

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul



Rapport de Projet de Fin d'Études

En vue de l'obtention du diplôme de Licence en
Business Intelligence

Conception et développement d'une application web de gestion de centre de formation

Réalisé au sein de



Elaboré par : **Nermine Meddeb**

Encadré par :

Encadrant Universitaire : Mr Mohamed Amine Ziadi

Encadrant Professionnel : Mr Hafedh Ammar

Année Universitaire : 2024 - 2025

Abstract

This project aims to design and implement a web application for managing a training center. It provides digital solutions for managing users, training sessions, instructors, registrations, payments, and certification generation. The application was developed using a three-tier architecture and the MVC model, ensuring separation of concerns and scalability. Through a user-friendly interface, the system facilitates administrative tasks, improves access to information, and streamlines training management.

Keywords : training center – web application – MVC – management – certification – registration – digitalization

Résumé

Ce projet a pour objectif la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion d'un centre de formation. Elle permet de gérer les utilisateurs, les formations, les sessions, les inscriptions, les paiements et la génération automatique des certificats. L'application repose sur une architecture en trois couches suivant le modèle MVC, garantissant modularité et maintenabilité. Grâce à une interface intuitive, elle simplifie les tâches administratives, centralise les données et optimise le suivi des activités pédagogiques.

Mots clés : centre de formation – application web – MVC – gestion – certification – inscription – digitalisation

Tables des matières

Liste des figures	9
Liste des tableaux	11
Liste des acronymes	12
Introduction générale	1
1 Étude préalable	3
1.1 Introduction	3
1.2 Cadre du projet	3
1.2.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2.2 Les missions du CNI	4
1.2.3 Organigramme de CNI	6
1.2.4 Les grandes applications du CNI	7
1.3 Présentation du projet	7
1.3.1 Étude de l'existant	7
1.3.2 Critique de l'existant	8
1.3.3 Solution proposée	9
1.4 Méthodologie de développement	10

1.4.1	Méthodes Agiles	10
1.4.2	Étude comparative	10
1.4.3	Méthode adoptée	11
1.4.3.1	Principaux acteurs de Scrum	11
1.4.3.2	Pourquoi Scrum ?	12
1.4.4	Outils de développement	12
1.4.5	Environnement logiciel	15
1.4.5.1	Environnement matériel	15
1.4.5.2	Environnement logiciel	15
1.5	Conclusion	17
2	Analyse et Spécification des besoins	18
2.1	Introduction	18
2.2	Identification des besoins	18
2.2.1	Identification des besoins fonctionnels	18
2.2.2	Identification des besoins non fonctionnels	19
2.3	Identification des acteurs et des cas d'utilisations	20
2.3.1	Elaboration du backlog produit	21
2.4	Diagramme des cas d'utilisation global	22
2.5	Diagramme des classes	24
2.6	Architecture du projet	24
2.6.1	Architecture physique	25
2.6.2	Architecture logique	25
2.7	Conclusion	26
3	Étude et Réalisation du Sprint 1	27
3.1	Introduction	27

3.2	Backlog Produit Sprint 1	27
3.3	Analyse	28
3.3.1	Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »	28
3.3.2	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Clients »	29
3.3.3	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Formateurs »	30
3.3.4	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Employés »	31
3.3.5	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Formations »	32
3.3.6	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les sessions »	33
3.4	Conception	34
3.4.1	Diagramme de Séquence « Authentification »	35
3.4.2	Diagramme de séquence « Rechercher Client »	36
3.4.3	Diagramme de séquence « Consulter planning formateur»	37
3.4.4	Diagramme de séquence « Générer un devis »	37
3.4.5	Diagramme de séquence « Évaluer une session de formation»	38
3.5	Réalisation	38
3.5.1	Interface Calendrier	39
3.5.2	Popup de détails d'une session	39
3.5.3	Interface Gérer Clients	40
3.5.4	Interface de planning des formateurs	40
3.5.5	Interface de gestion des employés	41
3.5.6	Interface de gestion des sessions	41
3.5.7	Interface évaluer une session de formation	42
3.5.8	Interface de gestion des formations	43
3.5.9	Interface d'ajout de formations	43
3.6	Conclusion	44

4.1	Introduction	45
4.2	Backlog Produit Sprint 2	45
4.3	Analyse	45
4.3.1	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les inscriptions »	46
4.3.2	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les paiements »	47
4.3.3	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les certifications»	48
4.3.4	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter tableau de bord »	49
4.4	Conception	50
4.4.1	Diagramme de Séquence « Modifier une inscription »	50
4.4.2	Diagramme de séquence « Consulter tableau de bord financiers»	51
4.4.3	Diagramme de séquence « Consulter tableau de bord »	51
4.4.4	Diagramme de séquence « Génération des certifications »	52
4.5	Réalisation	52
4.5.1	Interface d'inscription	53
4.5.2	Interface tableau de bord financiers	53
4.5.3	Interface de génération des certifications	54
4.5.4	Aperçu du certificat généré	54
4.5.5	Interface consulter tableau de bord	55
4.6	Conclusion	55
5	Étude et Réalisation du Sprint 3	56
5.1	Introduction	56
5.2	Backlog Produit Sprint 3	56
5.3	Analyse	56
5.3.1	Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire à une formation»	57
5.3.2	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les salles »	58
5.3.3	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les thèmes »	59

5.4	Conception	60
5.4.1	Diagramme de Séquence « S’inscrire à une formation »	60
5.4.2	Diagramme de séquence « Supprimer une salle »	61
5.4.3	Diagramme de séquence « Assigner un thème à une formation» . .	61
5.5	Réalisation	62
5.5.1	Interface S’inscrire à une formation	62
5.5.2	Interface Gestion des salles	63
5.5.3	Interface Gestion des thèmes	63
5.6	Conclusion	64

Table des figures

1.1	Logo CNI	4
1.2	Mission du CNI	6
1.3	Organigramme de CNI	6
1.4	Cycle de développement selon la méthode Scrum [1]	12
1.5	Logo Spring Boot	13
1.6	Logo Angular	13
1.7	Logo HTML	13
1.8	Logo CSS	14
1.9	Logo TypeScript	14
1.10	Logo Bootstrap	14
1.11	Logo MySQL	15
1.12	Logo Visual Studio Code	16
1.13	Logo Swagger	16
1.14	Logo Star UML	16
1.15	Logo Visual Paradigm	16
1.16	Logo Overleaf	17
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	23
2.2	Diagramme de classes général du système	24

2.3	Architecture physique de l'application web	25
2.4	Architecture logique basée sur le modèle MVC	26
3.1	Diagramme de cas d'utilisation S'authentifier	28
3.2	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Clients »	29
3.3	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les Formateurs »	30
3.4	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les employés »	31
3.5	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les Formations »	32
3.6	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les sessions »	33
3.7	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »	35
3.8	Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Rechercher un client»	36
3.9	Diagramme de séquence du cas d'utilisation«Consulter planning formateur»	37
3.10	Diagramme de séquence de cas d'utilisation«Générer un devis »	37
3.11	Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Évaluer une session de formation»	38
3.12	Vue d'ensemble du calendrier des sessions	39
3.13	Popup d'affichage des détails d'une session	39
3.14	Interface de gestion des clients	40
3.15	Interface de gestion des formateurs	40
3.16	Interface de gestion des employés	41
3.17	Interface de gestion des sessions	41
3.18	Interface d'évaluation d'une session de formation	42
3.19	Interface de gestion des formations	43
3.20	Interface d'ajout de formations	43
4.1	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les inscriptions »	46
4.2	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les paiements »	47
4.3	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les certifications »	48

4.4	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter tableau de bord »	49
4.5	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier une inscription » .	50
4.6	Diagramme de séquence associé à Consulter tableau de bord financiers . .	51
4.7	Diagramme de séquence associé à consulter tableau de bord	51
4.8	Diagramme de séquence associé à la génération des certifications	52
4.9	Interface d'inscription	53
4.10	Interface tableau de bord financiers	53
4.11	Interface de génération des certifications	54
4.12	Exemple d'un certificat généré	54
4.13	Interface consulter tableau de bord	55
5.1	Diagramme de cas d'utilisation — S'inscrire à une formation	57
5.2	Diagramme de cas d'utilisation — Gérer les salles	58
5.3	Diagramme de cas d'utilisation — Gérer les thèmes	59
5.4	Diagramme de séquence - S'inscrire à une formation	60
5.5	Diagramme de séquence - Supprimer une salle	61
5.6	Diagramme de séquence - Assigner un thème à une formation	61
5.7	Interface - S'inscrire à une formation	62
5.8	Interface - Gestion des salles	63
5.9	Interface - Gestion des thèmes	63

Liste des tableaux

1.1	Comparaison entre la méthode classique et la méthode Scrum	10
1.2	Environnement matériel	15
2.1	Cas d'utilisation par Acteur	20
2.2	Backlog produit	21
3.1	Backlog Produit Sprint 1	27
3.2	S'authentifier	28
3.3	Rechercher un client	29
3.4	Consulter planning formateur	30
3.5	Ajouter un employé	31
3.7	Évaluer une session de formation	34
4.1	Backlog Produit – Sprint 2	45
4.2	Modifier une inscription	46
4.3	Consulter le tableau de bord financier	47
4.4	Générer une certification	48
4.5	Consulter tableau de bord des formations	49
5.1	Backlog Produit Sprint 3	56
5.2	Cas d'utilisation — S'inscrire à une formation	57

5.3	Cas d'utilisation — Supprimer une salle	58
5.4	Cas d'utilisation — Assigner un thème à une formation	59

Liste des acronymes

- **CNI** : Centre National de l'Informatique
- **NTIC** : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
- **HTML** : HyperText Markup Language
- **CSS** : Cascading Style Sheets
- **TS** : TypeScript
- **HTTP** : HyperText Transfer Protocol
- **DAO** : Data Access Object
- **REST** : Representational State Transfer
- **API** : Application Programming Interface

Dédicaces

À mon cher père, Ammar MEDDEB

Je dédie ce moment marquant de ma vie à mon père. Aucun mot ne saurait exprimer l'amour, l'admiration, le respect et la gratitude que je ressens pour toi. Ce travail est le fruit de tes sacrifices, de ton dévouement constant pour mon éducation et ma réussite. Que Dieu te protège et te garde à mes côtés pour longtemps.

À ma très chère mère, Raoudha

Les mots me manquent pour exprimer tout l'amour et la reconnaissance que je te porte. Ta tendresse, ta compréhension et ta bienveillance ont toujours été un soutien inestimable. Je te remercie du fond du cœur et t'offre ce travail en espérant qu'il te rende fière. Que Dieu te préserve, te comble de santé et de bonheur.

À mes sœurs bien-aimées :

Nadine

Roua et son mari Wissem

Rabeb et son mari Mohamed Amine

Ameni et son mari Mohamed Riadh

À mes adorables :

Mohamed Aziz, Lojayen, Ferdaous, Layan

Recevez ce travail comme un témoignage sincère de mon affection profonde. Que Dieu vous accorde santé, bonheur et réussite.

À mes très chers amis :

Mayssen, Mohamed, Mahmoud, Baha, Eya, Amine, Malek

J'ai eu la chance de vous avoir à mes côtés tout au long de mon parcours universitaire. Votre amitié a donné des couleurs à mon quotidien et a enrichi mon expérience. Je vous suis profondément reconnaissante, et je souhaite que notre lien perdure avec le temps.

Nermine Meddeb

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Je remercie particulièrement Monsieur Mohamed Amine Ziadi, mon encadrant académique, pour son accompagnement précieux.

Ma reconnaissance va également à l'organisme d'accueil pour la confiance accordée et l'enrichissante expérience professionnelle offerte.

Je n'oublie pas l'ensemble de mes enseignants, pour leur encadrement tout au long de mon parcours, ainsi que les membres du jury pour leur attention et leur évaluation.

Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenue, de près ou de loin, dans cette aventure.

Nermine Meddeb.

Introduction générale

Aujourd'hui, avec l'évolution rapide des technologies de l'information, les entreprises et les centres de formation sont amenés à gérer un volume croissant de données : informations administratives, inscriptions, paiements, plannings, certificats, etc. Face à cette complexité, les outils numériques deviennent indispensables pour automatiser, centraliser et sécuriser les processus de gestion.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé en partenariat avec le Centre National de l'Informatique (CNI), dans le cadre de la Licence en Business Intelligence à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Nabeul. L'objectif du projet est de concevoir et développer une application web de gestion d'un centre de formation, intégrant l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à son bon fonctionnement.

Cette application permet de gérer efficacement les utilisateurs (étudiants, formateurs, administrateurs), les formations, les sessions, les inscriptions, les paiements, les certificats, ainsi que des tableaux de bord pour le suivi financier et statistique.

Le présent mémoire s'articule autour de cinq chapitres qui retracent les différentes étapes du projet :

Chapitre 1 : Étude préalable du projet, incluant la présentation de l'organisme d'accueil, ses missions, une étude de l'existant et la méthodologie adoptée.

Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins, identification des acteurs, élaboration du backlog produit, modélisation UML et architecture de l'application.

Chapitre 3 : Réalisation du Sprint 1, couvrant les fonctionnalités de base telles que l'authentification, la gestion des clients, formateurs, sessions, employés et formations.

Chapitre 4 : Étude et développement du Sprint 2, portant sur les inscriptions, les paiements, les certificats et les tableaux de bord.

Chapitre 5 : Réalisation du Sprint 3, incluant les fonctionnalités avancées telles que l'inscription côté client, la gestion des salles et des thèmes.

Ce rapport se conclut par une conclusion générale récapitulant les résultats obtenus, les apports du projet, ainsi que les perspectives d'évolution et d'amélioration pour les versions futures de l'application.

Étude préalable

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, il est nécessaire de commencer par une mise en contexte de notre projet, en spécifiant le cadre de son élaboration et en présentant l'organisme d'accueil, le CNI, au sein duquel nous avons effectué notre stage relatif au présent projet. Nous exposerons ensuite les secteurs d'activités de l'organisme, ainsi qu'un survol de l'étude de l'existant. Enfin, nous présenterons des critiques sur le système actuel, afin de proposer une solution plus adaptée.

1.2 Cadre du projet

Le présent projet est intitulé : « **Conception et développement d'une application web de gestion d'un centre de formation** ». Ce projet a été élaboré dans le cadre du Projet de Fin d'Études (PFE) pour l'obtention du diplôme de licence en Business Intelligence, à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Nabeul, au cours de l'année universitaire 2024–2025.

1.2.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Le Centre National de l'Informatique a été créé le 30 décembre 1975 avec la percée de l'informatique dans l'environnement économique et social de la Tunisie et sur recommandation de la Commission Nationale de l'Informatique. Le Centre National de l'informatique est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Le CNI offre depuis 32 ans, à l'administration

publique tunisienne et à ses clients appartenant à des différents secteurs socioéconomiques du pays. Il offre un service complet, allant du conseil à l'hébergement en passant par les études, la conception et le développement [9]. Ci-dessous dans la figure 1.1 est illustré son logo.



FIGURE 1.1 – Logo CNI

1.2.2 Les missions du CNI

Le Centre National de l'Informatique (CNI) assure une large gamme d'activités dans le domaine des technologies de l'information [8]. Ces missions sont réparties comme suit :

1.2.2.1 Maîtrise d'ouvrage déléguée

- Maîtrise d'ouvrage déléguée
- Pilotage de projets

1.2.2.2 Études & Conseil

Systemes d'information

- Audit de systemes d'information
- Étude d'opportunité, étude préalable, étude organisationnelle
- Élaboration de schémas directeurs informatiques
- Rédaction de termes de référence, cahiers des charges et plans d'action
- Assistance au dépouillement des offres

Réseaux et sécurité

- Études réseaux et sécurité
- Assistance à la réception et à l'installation des réseaux

- Élaboration de cahiers des charges réseaux et sécurité
- Assistance au dépouillement
- Conseil et avis techniques

1.2.2.3 Développement

- Développement et maintenance des systèmes d'information
- Formation sur les systèmes développés par le CNI

1.2.2.4 Hébergement des systèmes

- Hébergement de serveurs
- Hébergement d'applications et de données, avec ou sans exploitation

1.2.2.5 Sauvegarde et continuité d'activité

- Assurer la continuité de fonctionnement des applications nationales en cas de sinistre
- Garantir la continuité des services rendus aux utilisateurs
- Assister les institutions dans la mise en place de solutions de sauvegarde
- Héberger les plateformes clients (services dédiés)
- Fournir du conseil pour l'élaboration de plans de continuité d'activité

1.2.2.6 Formation & certification

- Formation sur les applications nationales
- Séminaires d'expertise
- Formation continue
- Formations certifiantes
- Stages et initiation à la vie professionnelle

1.2.2.7 Déploiement des applications & assistance utilisateurs

- Déploiement des applications développées pour l'administration
- Déploiement sur site (chez le client) ou dans les locaux du CNI

La figure 1.2 présente les différents services offerts par le CNI.

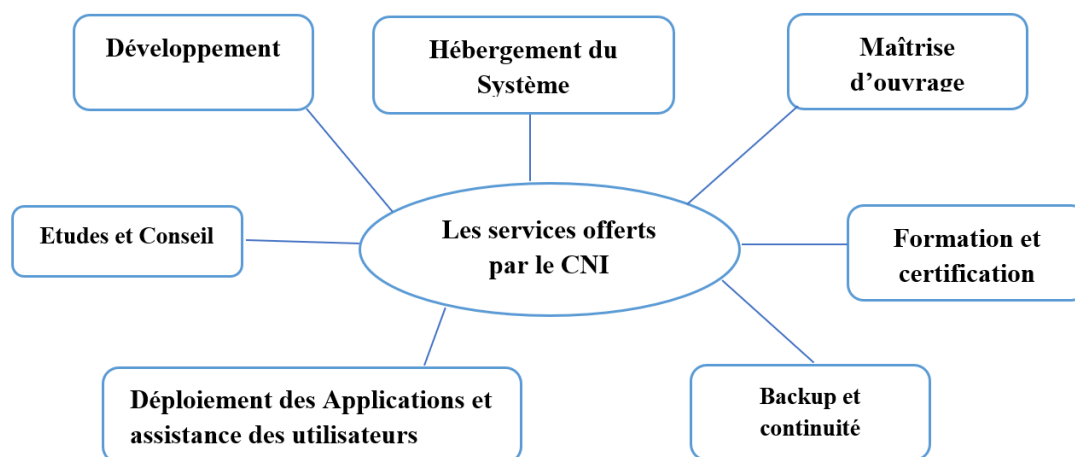


FIGURE 1.2 – Mission du CNI

1.2.3 Organigramme de CNI

La figure 1.3 montre l'organigramme de CNI. Nous avons réalisé notre stage dans le centre de formation et de documentation.

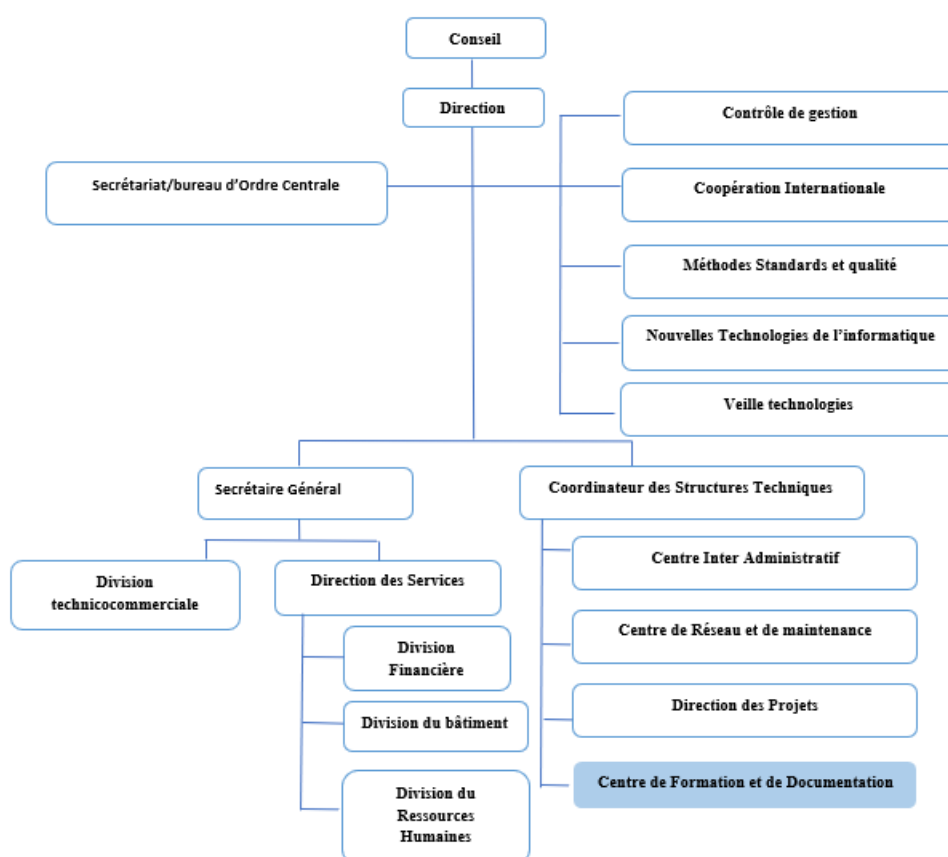


FIGURE 1.3 – Organigramme de CNI

1.2.4 Les grandes applications du CNI

- **INSAF** : C'est une application administrative d'envergure nationale. Ce système prend en charge la gestion administrative et la paie de 90% environ des fonctionnaires de l'État, des Collectivités et des Établissements publics.
- **SICAD** : C'est un système de traitement et de communication de l'information contenant les procédures des services administratifs rendus aux citoyens.
- **ADEB** : C'est une application qui traite l'ensemble des opérations d'une procédure de dépense effectuée par l'État ou par les collectivités publiques sur les crédits budgétisés ou sur un financement extérieur.
- **MANKOULET** : L'application Mankoulet permet le suivi des différentes étapes de gestion des biens mobiliers de l'État, depuis leur acquisition jusqu'à la fin de leur utilisation (vente, destruction, etc.).
- **MADANIA** : Ce système permet de gérer tous les documents de l'État Civil et de les éditer localement et à distance. Il sert à la gestion des documents de l'État Civil, l'enregistrement des actes de naissance, de mariage, de divorce, de décès et l'édition locale et à distance des documents de l'État Civil. [7]

1.3 Présentation du projet

Nous commençons dans cette partie par présenter un état de l'existant, puis à en analyser les points faibles, et enfin à proposer une solution.

1.3.1 Étude de l'existant

Dans un contexte où les évolutions technologiques et professionnelles s'accroissent, le développement des compétences est devenu une priorité aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Ces dernières encouragent fortement leurs employés à suivre des formations certifiantes afin d'améliorer leur performance, leur compétitivité et leur capacité à s'adapter aux nouvelles exigences du marché.

Cette dynamique a engendré une demande croissante pour les centres de formation, qu'ils soient publics ou privés. Cependant, la gestion manuelle des inscriptions, des sessions de formation et des dossiers ne permet plus de répondre efficacement aux besoins actuels en termes de rapidité, d'organisation et de gestion de l'information.

Parallèlement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) ont connu un développement considérable, transformant profondément le fonctionnement

des entreprises. Ces technologies offrent des outils numériques puissants qui facilitent la gestion des activités, automatisent certaines tâches et contribuent à améliorer la qualité des services offerts.

Dans ce contexte, l'intégration de ces technologies au sein des centres de formation devient indispensable. Elle permet de moderniser les systèmes existants, de réduire les risques d'erreurs humaines, de suivre les apprenants de manière plus efficace et d'optimiser le rendement global des établissements.

En Tunisie, les institutions publiques et privées cherchent constamment à améliorer la qualité de leurs services afin de mieux répondre aux attentes des citoyens. Elles se tournent de plus en plus vers les NTIC, désormais largement accessibles et adaptées à la majorité des utilisateurs, pour moderniser leurs processus et améliorer l'efficacité de leurs actions.

1.3.2 Critique de l'existant

La gestion actuelle du centre de formation, faite de manière manuelle, présente plusieurs limites.

Tout d'abord, elle engendre une perte de temps considérable. L'utilisateur est contraint de remplir deux fiches d'inscription, l'une en arabe et l'autre en français, ce qui allonge inutilement la procédure. De plus, l'écriture manuscrite utilisée dans ces fiches est parfois difficilement lisible, compliquant la tâche de la secrétaire chargée de la saisie des informations dans le système et augmentant ainsi le risque d'erreurs. Enfin, la génération des certificats de formation se fait également de manière manuelle, un processus long et fastidieux, surtout lorsque le nombre d'apprenants est important. Cela ralentit considérablement le traitement administratif et nuit à la réactivité du centre.

Ensuite, la saisie manuelle entraîne fréquemment des erreurs dans les noms ou les informations personnelles, avec un risque accru de confusion entre plusieurs apprenants portant des noms similaires.

En ce qui concerne l'archivage, les certificats sont conservés dans des dossiers physiques, ce qui rend leur consultation difficile. En cas de perte, l'utilisateur ne se rappelle pas toujours des informations essentielles comme la date ou le nom de la formation, rendant la recherche fastidieuse, voire impossible.

Par ailleurs, cette gestion manuelle engendre des coûts supplémentaires liés à la consommation excessive de papier et d'encre. Les documents physiques peuvent être facilement perdus ou détériorés, ce qui oblige souvent à réimprimer les certificats à plusieurs

reprises.

Enfin, la remise des certificats connaît souvent des retards importants, dus au temps consacré aux recherches ou aux rectifications, limitant ainsi la réactivité du centre face aux demandes urgentes des utilisateurs.

1.3.3 Solution proposée

Afin de répondre aux limites identifiées dans le système de gestion actuel du centre de formation, nous proposons de mettre en place une application web pour la gestion du centre de formation. Cette solution permettra de digitaliser l'ensemble des processus liés à la gestion des utilisateurs, des formations, des inscriptions et des certificats.

Voici les principales caractéristiques de la solution proposée :

- **Inscription numérique** : Les apprenants pourront s'inscrire directement via l'application, en remplissant un formulaire clair et sécurisé, ce qui réduit les erreurs de saisie et le besoin de papiers.
- **Gestion automatisée des certificats** : Les certificats seront générés automatiquement en format PDF à partir des données enregistrées, avec la possibilité de les télécharger ou de les envoyer par e-mail.
- **Archivage électronique** : Tous les certificats et dossiers seront stockés numériquement dans une base de données, ce qui facilitera la recherche, la consultation, et la réimpression en cas de besoin.
- **Gain de temps et d'efficacité** : Grâce à l'automatisation des tâches (inscription, archivage, génération de certificats, etc.), les agents administratifs pourront se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
- **Réduction des coûts** : Moins d'impression, moins de papier, moins de perte de documents. . . L'utilisation du numérique permet une économie notable à long terme.
- **Interface intuitive et rôle personnalisé** : Chaque utilisateur (administrateur, formateur, étudiant) disposera d'un accès sécurisé et adapté à son rôle, facilitant l'utilisation de la plateforme au quotidien.
- **Accessibilité** : L'application étant web, elle pourra être utilisée depuis n'importe quel appareil connecté à Internet (PC, tablette, smartphone).

1.4 Méthodologie de développement

Dans cette section, nous présentons la méthodologie de développement adoptée pour notre projet. Nous passons en revue les méthodologies les plus répandues, accompagnées d'une analyse comparative afin de justifier notre choix.

1.4.1 Méthodes Agiles

Les méthodes agiles représentent une approche moderne, itérative et flexible du développement logiciel, mettant au premier plan la collaboration, l'adaptabilité et la satisfaction du client. Elles reposent sur des cycles de développement courts, appelés sprints ou itérations, dont la durée oscille généralement entre une et quatre semaines.

Au cours de chaque sprint, une version fonctionnelle et partielle du produit est conçue, testée, puis livrée. Cette approche permet une validation progressive des fonctionnalités, en étroite concertation avec le client.

En résumé, les méthodes agiles proposent un cadre de travail souple, itératif et centré sur l'évolution continue des attentes des utilisateurs finaux, tout en assurant une amélioration continue du produit.

1.4.2 Étude comparative

Le tableau suivant présente une étude comparative entre la méthode classique (cycle en V) et la méthode Scrum :

TABLEAU 1.1 – Comparaison entre la méthode classique et la méthode Scrum

Critère	Méthode classique	Méthode Scrum
Cycle de vie	Séquentiel	Incrémental et itératif
Planification	Prédictive	Adaptative
Équipe	Un groupe composé de membres dotés de compétences spécialisées, sous la direction d'un chef de projet.	Un groupe autonome où l'initiative et la communication sont encouragées, avec le soutien du chef de projet.
Qualité	Contrôle qualité à la fin de la phase de développement.	Contrôle qualité précoce et permanent, à la fois du produit et du processus.

Critère	Méthode classique	Méthode Scrum
Changement	Résistance, voire opposition au changement.	Accueil favorable au changement, considéré comme inévitable.
Critère de réussite	Le projet est un succès lorsque les engagements initiaux (coût, délai, périmètre) sont respectés.	Le projet est un succès lorsque le client est satisfait de la solution livrée.

1.4.3 Méthode adoptée

Scrum est un cadre méthodologique (*framework*) utilisé pour le développement de produits, généralement sur une période de quelques mois. Les fonctionnalités attendues sont consignées dans le *product backlog*, puis hiérarchisées selon leur niveau de priorité. La gestion de ce backlog est assurée par le *Product Owner*, qui s'assure de sa mise à jour continue en fonction de l'évolution des besoins du projet.

1.4.3.1 Principaux acteurs de Scrum

La méthode **Scrum** s'articule autour de trois rôles fondamentaux, qui assurent ensemble la réussite du projet :

- **Product Owner** : Responsable de maximiser la valeur du projet, il gère le Backlog, définit et priorise les exigences en fonction des besoins des parties prenantes.
- **Scrum Master** : Supervise l'avancement du projet et les activités de l'équipe, coach l'équipe, organise les réunions SCRUM, facilite le processus, aide l'équipe à suivre les pratiques, élimine les obstacles et optimise les interactions.
- **Équipe de développement** : Groupe de professionnels autonomes en charge de la planification, de la conception, du développement et des tests du projet.

La figure 1.4 présente une vue d'ensemble du processus Scrum, illustrant les rôles, les artefacts et les événements clés intervenant dans un cycle de sprint.

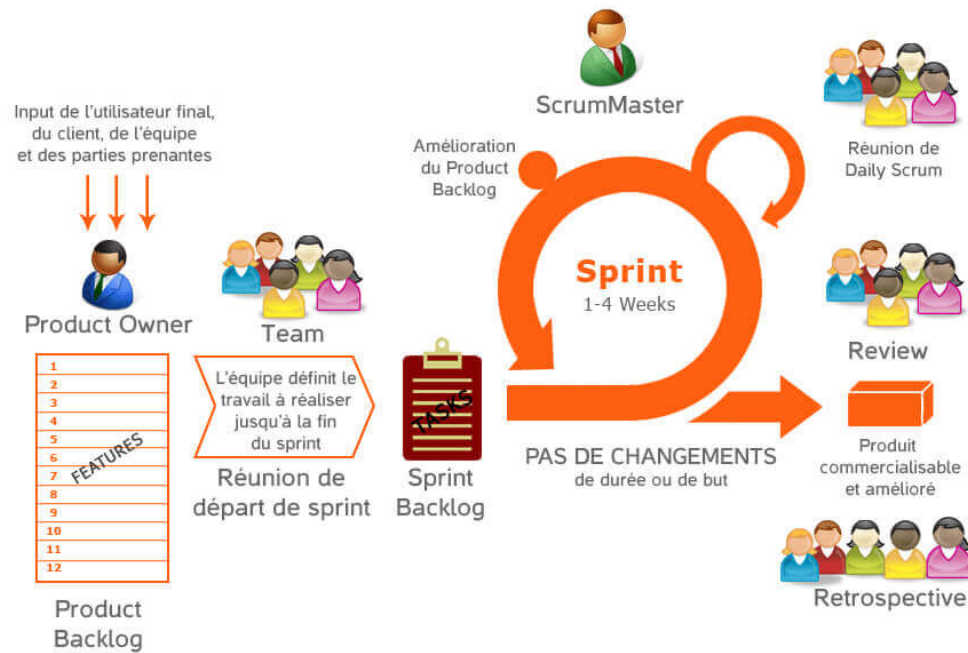


FIGURE 1.4 – Cycle de développement selon la méthode Scrum [1]

1.4.3.2 Pourquoi Scrum ?

Après une analyse comparative entre la méthode en V et la méthode Scrum, notre choix s'est naturellement porté sur cette dernière. En effet, Scrum présente des avantages majeurs, parfaitement adaptés aux exigences de notre projet, notamment :

- La simplicité et la clarté de ses processus ;
- La possibilité de fournir des livrables de haute qualité à intervalles réguliers ;
- Une grande flexibilité, permettant de s'ajuster efficacement aux évolutions et aux changements des besoins tout au long du cycle de développement.

1.4.4 Outils de développement

- **Spring Boot v3.3.1** : Spring Boot est un Framework Java facilitant le développement d'applications web robustes et sécurisées. Il permet la création rapide d'API RESTful, l'intégration avec des bases de données et une gestion efficace des dépendances. Grâce à lui, nous avons mis en place un backend bien structuré avec des services, contrôleurs et entités bien séparés.[5]



FIGURE 1.5 – Logo Spring Boot

- **Angular v14.3.0** : Angular est un Framework open-source développé par Google, permettant de construire des applications web monopages (Single Page Applications), ce qui garantit une bonne performance de l'application. De plus, Angular est très structuré dans son architecture, ce qui lui permet de s'intégrer facilement avec n'importe quel backend.[2]



FIGURE 1.6 – Logo Angular

- **HTML** : Le HyperText Markup Language est un langage de balisage standard utilisé pour la création et la structuration des pages web. Son principal objectif est de formaliser l'écriture d'un document en utilisant des balises spécifiques permettant de définir la structure logique du contenu. Ces balises servent notamment à organiser les éléments textuels, intégrer des ressources multimédias, et établir des liens hypertextes vers d'autres documents ou pages, facilitant ainsi la navigation et l'interconnexion des contenus sur le Web.[3]



FIGURE 1.7 – Logo HTML

- **CSS** : Le CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de mise en forme utilisé pour définir l'apparence visuelle des pages web. Il permet de styliser les éléments HTML afin d'améliorer l'esthétique et l'ergonomie d'une application, en gérant les couleurs, les polices, les espacements, et la disposition des composants.



FIGURE 1.8 – Logo CSS

- **TS (TypeScript)** : TypeScript est un sur-ensemble typé de JavaScript développé par Microsoft. Il introduit le typage statique et des fonctionnalités avancées comme les interfaces, les classes et les décorateurs, tout en étant transpilé en JavaScript pour une compatibilité avec tous les navigateurs. Grâce à son système de types, TypeScript permet de détecter les erreurs à la compilation, facilitant ainsi le développement de grandes applications web maintenables, robustes et évolutives.



FIGURE 1.9 – Logo TypeScript

- **Bootstrap** : Bootstrap est un framework CSS gratuit et open source destiné au développement web front-end réactif et mobile. Il contient des modèles de conception HTML, CSS et JavaScript pour la typographie, les formulaires, les boutons, la navigation et d'autres composants d'interface.



FIGURE 1.10 – Logo Bootstrap

- **MySQL** : MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server.[4]



FIGURE 1.11 – Logo MySQL

1.4.5 Environnement logiciel

Lors de l'élaboration d'une application de grande envergure, il est essentiel de prendre en compte deux aspects fondamentaux : d'une part, la description de l'environnement matériel, et d'autre part, celle de l'environnement logiciel.

1.4.5.1 Environnement matériel

Au cours de l'élaboration de notre projet, nous avons utilisé un ordinateur ayant les propriétés suivantes :

TABLEAU 1.2 – Environnement matériel

Modèle	Dell Latitude 5540
Mémoire RAM installé	8 Go
Processeur	Processeur Intel Core i5-1335U, up to 4.6 Ghz
Système d'exploitation	Windows 11 64 bits

1.4.5.2 Environnement logiciel

Pour le développement de notre application, nous avons utilisé les logiciels suivants :

- **Visual Studio Code** : Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft, compatible avec Windows, Linux et macOS. Il propose des fonctionnalités avancées telles que le débogage, la coloration syntaxique, l'autocomplétion intelligente (IntelliSense), la refactorisation du code et une intégration native avec Git.[6]

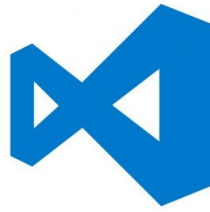


FIGURE 1.12 – Logo Visual Studio Code

- **Swagger** : Swagger est un outil open-source permettant de documenter, visualiser et tester facilement les API REST. Il utilise le standard OpenAPI et offre une interface interactive pour exécuter des requêtes HTTP sans écrire de code.



FIGURE 1.13 – Logo Swagger

- **StarUML** : C'est un logiciel de modélisation UML open-source qui prend en charge la plupart des types de diagrammes définis par la norme UML. Il permet de modéliser les traitements informatiques ainsi que les bases de données associées.



FIGURE 1.14 – Logo Star UML

- **Visual Paradigm** : Visual Paradigm est un outil de modélisation visuelle permettant de créer des diagrammes UML, BPMN, ERD et autres. Il facilite l'analyse, la conception et la documentation des systèmes logiciels.



FIGURE 1.15 – Logo Visual Paradigm

- **Overleaf** : une plateforme en ligne collaborative dédiée à la rédaction de documents scientifiques, académiques ou techniques en LaTeX. Elle permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un même projet, d'organiser facilement les fichiers, d'utiliser des modèles prédéfinis, et de compiler automatiquement le document.



FIGURE 1.16 – Logo Overleaf

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre général de notre projet. En effet, nous avons commencé par une présentation de notre organisme d'accueil. Ensuite, nous avons détaillé l'intérêt de la réalisation de notre projet. Enfin, nous avons montré la méthode de développement suivie pour la conception de notre application, ainsi que les outils nécessaires à la réalisation du produit.

Analyse et Spécification des besoins

2.1 Introduction

Afin d’avoir une vision claire du produit, nous entamons dans ce chapitre la phase d’analyse et de spécification des besoins. Nous mettons tout d’abord l’accent sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels, dans le but de construire le backlog produit. Par la suite, nous présenterons les différents acteurs ainsi que les cas d’utilisation associés.

2.2 Identification des besoins

Dans cette section, nous identifions les besoins nécessaires à la réalisation de notre application. Cette étape vise à comprendre les attentes des utilisateurs et à définir les fonctionnalités clés. Nous distinguons deux types de besoins : fonctionnels et non fonctionnels.

2.2.1 Identification des besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles représentent les services que le système doit fournir afin de répondre aux attentes des utilisateurs. Autrement dit, ce sont les fonctionnalités principales que l’application devra offrir à chaque type d’acteur identifié.

Dans le cadre de notre application, les besoins fonctionnels suivants ont été identifiés :

- **Gestion des formations** : permet d’ajouter, modifier, supprimer et consulter les différentes formations proposées par l’organisme.
- **Gestion des sessions** : permet de planifier les sessions de formation, d’y associer

des formateurs, des dates, des salles, et de gérer leur statut (en cours, terminée, annulée, etc.).

- **Gestion des clients** : permet d'enregistrer les informations des apprenants, de mettre à jour leurs données et de les consulter à tout moment.
- **Gestion des inscriptions** : permet d'inscrire un client à une session de formation, de vérifier les disponibilités et de suivre l'état des inscriptions.
- **Gestion des formateurs** : permet d'ajouter et gérer les informations des formateurs, d'attribuer des sessions et de suivre leur activité.
- **Gestion des salles** : permet d'organiser les salles disponibles pour les sessions, en tenant compte de leur capacité et de leur disponibilité.
- **Gestion de la certification** : permet de générer, délivrer et archiver les certificats de formation pour les clients ayant complété une session avec succès.
- **Gestion des paiements** : permet d'enregistrer les paiements des clients, de suivre les montants versés, les soldes restants, et de produire des rapports financiers.
- **Authentification des utilisateurs** : permet aux utilisateurs autorisés de se connecter à la plateforme en toute sécurité.

2.2.2 Identification des besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles désignent les attributs de qualité qui caractérisent le système et garantissent son bon développement ainsi que son bon fonctionnement.

Dans notre cas, l'application doit répondre aux besoins non fonctionnels suivants :

- **Sécurité** : garantir la protection des données sensibles en exigeant une authentification pour chaque connexion, que ce soit pour l'administrateur, le responsable ou l'utilisateur.
- **Ergonomie** : proposer des interfaces homogènes, intuitives et faciles à utiliser, afin d'assurer une expérience utilisateur fluide.
- **Robustesse et rapidité** : l'application doit s'exécuter en temps réel, avec un temps de réponse minimal, pour garantir un bon rendement et une utilisation efficace.
- **Extensibilité** : le code de l'application doit être adaptable et compatible avec différents systèmes d'exploitation (tels qu'iOS, Android, etc.), afin de faciliter les évolutions futures.

2.3 Identification des acteurs et des cas d'utilisations

Un acteur représente toute entité extérieure au système qui interagit directement avec celui-ci. Il peut s'agir d'un utilisateur humain ou d'un autre système.

La mise en œuvre de notre application nécessite l'intervention de deux acteurs principaux :

- **Administrateur :**

L'administrateur est l'utilisateur principal du système. Il a pour mission de gérer l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Il peut :

- Gérer les clients, les formateurs, les formations, les sessions, les inscriptions, les paiements et les salles,
- Délivrer et consulter les certificats,
- Accéder aux tableaux de bord,
- Consulter et analyser les statistiques financières du centre de formation.

- **Client :**

Le client représente l'utilisateur final du service de formation. Il peut :

- Consulter les formations disponibles et leurs détails,
- S'inscrire à une session de formation,
- Accéder à son espace personnel pour voir ses inscriptions, ses paiements et son historique,
- Télécharger son certificat après validation de la session,
- Mettre à jour ses informations personnelles.

TABLEAU 2.1 – Cas d'utilisation par Acteur

Acteur	Cas d'utilisation
Administrateur	Gérer les clients
	Gérer les formations
	Gérer les sessions de formation
	Gérer les inscriptions
	Gérer les formateurs
	Gérer les salles
	Gérer les certificats
	Consulter les tableaux de bord
	Suivre les statistiques et analyses financières
Client	Consulter les formations
	S'inscrire à une session
	Gérer son profil
	Télécharger son certificat

2.3.1 Elaboration du backlog produit

TABLEAU 2.2 – Backlog produit

ID	Fonctionnalités	ID	Acteur	Story ou Scénario	Priorité
1	Authentification	1.1	Admin/Client	Authentification au système	Elevée
2	Gérer les formations	2.1	Admin	Consulter la liste des formations	Elevée
		2.2	Admin	Ajouter une formation	Moyenne
		2.3	Admin	Modifier une formation	Moyenne
		2.4	Admin	Supprimer une formation	Moyenne
		2.5	Admin	Rechercher et filtrer les formations selon leur thèmes	Moyenne
3	Gérer les sessions de formations	3.1	Admin	Consulter la liste des sessions	Elevée
		3.2	Admin	Ajouter une session	Moyenne
		3.3	Admin	Modifier une session	Moyenne
		3.4	Admin	Supprimer une session	Moyenne
		3.5	Admin/Client	Rechercher et filtrer les sessions selon leur périodes, minimum de places disponibles	Moyenne
4	Gérer les clients	4.1	Admin	Consulter la liste des clients	Élevée
		4.2	Admin	Ajouter un client	Moyenne
		4.3	Admin	Modifier un client	Moyenne
		4.4	Admin	Supprimer un client	Moyenne
		4.5	Admin	Rechercher et trier des clients	Moyenne
5	Gérer les inscriptions	5.1	Admin	Consulter la liste des inscriptions	Elevée
		5.2	Admin/Client	Ajouter une inscription	Moyenne
		5.3	Admin	Modifier une inscription	Moyenne
		5.4	Admin	Supprimer une inscription	Moyenne
		5.5	Admin	Rechercher une inscription	Moyenne
6	Gérer les formateurs	6.1	Admin	Consulter la liste des formateurs	Elevée
		6.2	Admin	Ajouter un formateur	Moyenne
		6.3	Admin	Modifier un formateur	Moyenne
		6.4	Admin	Supprimer un formateur	Moyenne
		6.5	Admin	Rechercher un formateur	Moyenne

Tableau 2.2 – Suite du backlog produit

ID	Fonctionnalités	ID	Acteur	Story ou Scénario	Priorité
7	Gérer les salles	7.1	Admin	Consulter la liste des salles	Elevée
		7.2	Admin	Ajouter une salle	Moyenne
		7.3	Admin	Modifier une salle	Moyenne
		7.4	Admin	Supprimer une salle	Moyenne
		7.5	Admin	Rechercher une salle	Moyenne
8	Gérer les certifications	8.1	Admin	Consulter l'historique des certifications	Elevée
		8.2	Admin	Générer automatiquement des certifications	Elevée
		8.3	Admin	Générer à travers un formulaire des certifications	Moyenne
		8.4	Admin	Rejeter et régénérer des certifications	Moyenne
		8.5	Admin	Valider et enregistrer des certifications	Moyenne
		8.6	Admin	Supprimer une certification	Moyenne
		8.7	Admin	Chercher une certification	Moyenne
9	Gérer les employés	9.1	Admin	Consulter la liste des employés	Elevée
		9.2	Admin	Ajouter un employé	Moyenne
		9.3	Admin	Modifier un employé	Moyenne
		9.4	Admin	Supprimer un employé	Moyenne
		9.5	Admin	Rechercher un employé	Moyenne
10	Gérer les thèmes	10.1	Admin	Consulter la liste des thèmes	Elevée
		10.2	Admin	Ajouter un thème	Moyenne
		10.3	Admin	Modifier un thème	Moyenne
		10.4	Admin	Supprimer un thème	Moyenne
		10.5	Admin	Rechercher un thème	Moyenne

2.4 Diagramme des cas d'utilisation global

Afin d'offrir une vision globale du comportement fonctionnel de notre application, nous utilisons un diagramme de cas d'utilisation. Ce dernier permet de représenter de manière intuitive les interactions entre les différents acteurs et le système, sans entrer dans les détails de son fonctionnement interne.

Le diagramme global, illustré à la figure 2.1, modélise les principales fonctionnalités attendues de la solution. Il sera ensuite décomposé et affiné au fil des sprints, selon l'identification progressive des besoins.

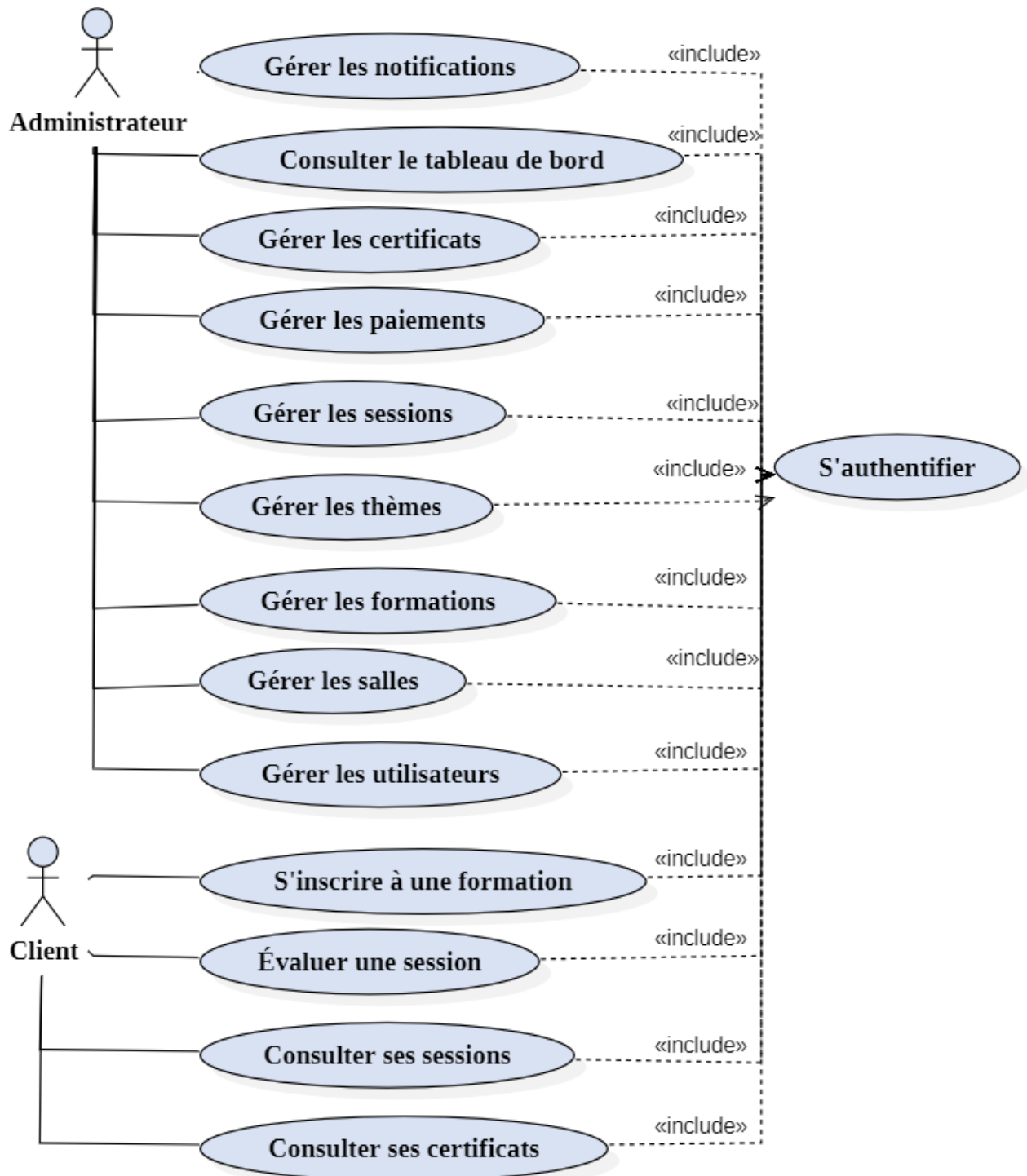


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.5 Diagramme des classes

Le diagramme de classes constitue l'un des éléments les plus essentiels dans la modélisation orientée objet. Il offre une vue statique du système, dans laquelle le facteur temporel n'est pas pris en compte.

Indépendamment du langage de programmation utilisé, ce diagramme permet de représenter les classes du système, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations entre elles (associations, généralisations, dépendances, etc.). Il sert ainsi de base à la conception technique et à la structuration du code.

La figure 2.2 illustre le diagramme de classes général de notre application.

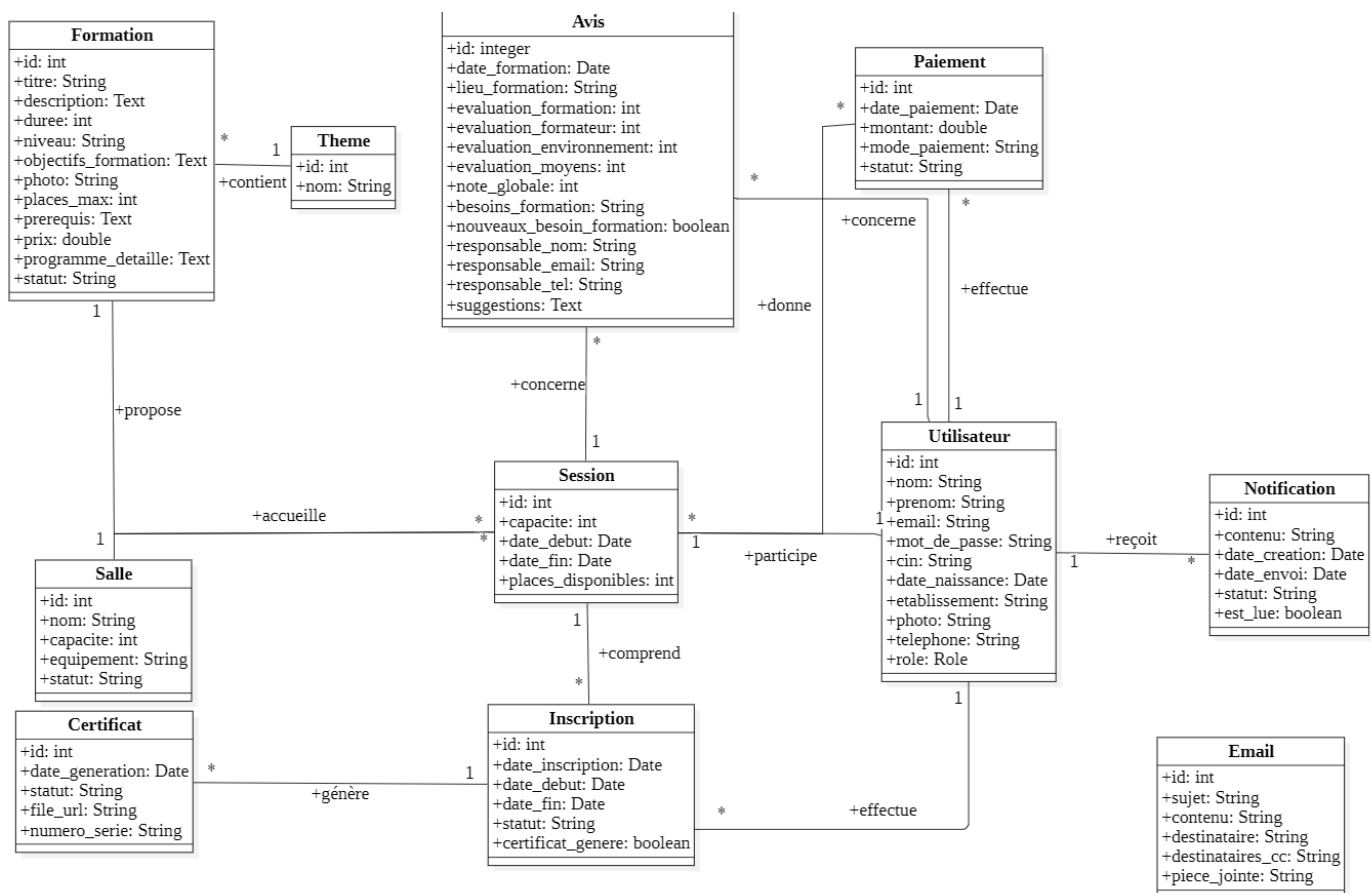


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes général du système

2.6 Architecture du projet

L'architecture constitue le fondement d'une application bien structurée. Elle définit la manière dont les différents composants du système sont organisés et interconnectés. Dans cette section, nous présentons l'architecture adoptée pour notre application, en

distinguant son organisation physique et logique.

2.6.1 Architecture physique

Notre projet repose sur une architecture en trois tiers (3-tiers), couramment utilisée dans les applications web. Ce modèle correspond également au paradigme MVC (Modèle–Vue–Contrôleur). La figure 2.3 illustre cette organisation.



FIGURE 2.3 – Architecture physique de l'application web

- **Tiers présentation (client)** : représenté par un navigateur web, il permet à l'utilisateur d'interagir avec le système via des interfaces graphiques. Les requêtes sont transmises au serveur d'application sous forme de requêtes HTTP.
- **Tiers logique métier (serveur d'application)** : c'est le cœur du système. Il traite les données, exécute la logique métier, et orchestre les interactions entre la présentation et les données.
- **Tiers données (serveur de base de données)** : il gère la persistance et le stockage des données, tout en assurant leur intégrité et leur disponibilité pour les traitements métiers.

2.6.2 Architecture logique

L'architecture logique repose sur le modèle de conception **MVC**, qui structure l'application en trois couches distinctes, chacune ayant une responsabilité bien définie. La figure 2.4 présente le schéma de cette architecture logicielle.

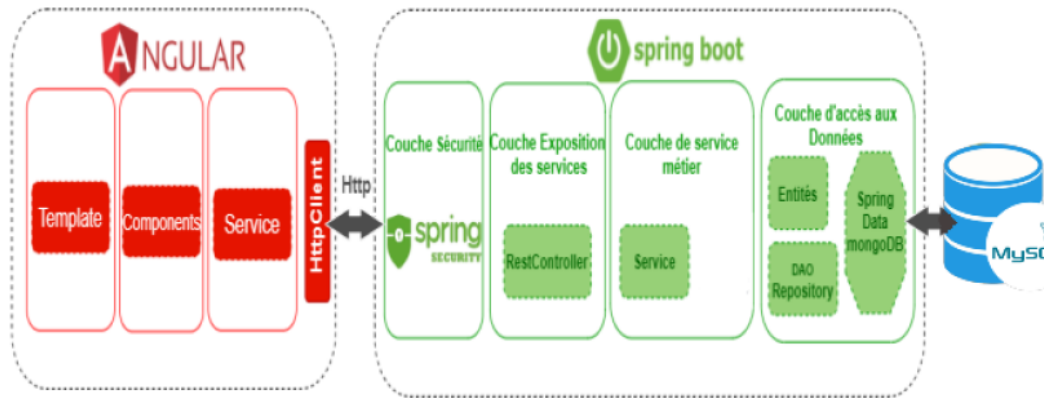


FIGURE 2.4 – Architecture logique basée sur le modèle MVC

- **Couche Modèle** : gère l'accès aux données (DAO), l'interaction avec la base, ainsi que le traitement des entités métier. C'est cette couche qui garantit la persistance des données.
- **Couche Contrôleur** : elle regroupe les composants métiers qui traitent les requêtes utilisateurs. Elle fait appel à :
 - une couche de service métier, contenant la logique applicative ;
 - une couche d'accès aux données(repositories) ;
 - une couche d'exposition sous forme d'API REST (contrôleurs).
 - une couche de sécurité, pour gérer l'authentification et les autorisations.
- **Couche Vue** : cette couche correspond à la partie visible par l'utilisateur (frontend), elle permet l'interaction avec le système via des interfaces web responsives. Elle récupère les données via des requêtes HTTP auprès des services REST.

2.7 Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'identifier et de structurer les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Nous avons également défini les acteurs principaux et leurs interactions à travers les cas d'utilisation. Le backlog produit a été établi afin de guider le développement itératif. Enfin, les diagrammes globaux ont fourni une vision claire de l'architecture fonctionnelle de l'application.

Étude et Réalisation du Sprint 1

3.1 Introduction

Au cours de ce chapitre, nous présenterons la première étape de la réalisation du projet, correspondant au Sprint 1. Nous commencerons par l’élaboration du backlog produit spécifique à ce sprint. Ensuite, nous aborderons l’analyse et la conception technique des différentes tâches à réaliser. Enfin, nous présenterons les interfaces développées ainsi que les fonctionnalités mises en œuvre durant cette phase.

3.2 Backlog Produit Sprint 1

Les itérations successives de notre projet sont considérées comme des sprints, planifiées à partir d’un sprint backlog. Un sprint backlog est constitué de plusieurs tâches à réaliser durant la période du sprint.

Notre premier sprint, planifié sur une durée de trois semaines, a principalement porté sur la mise en place de l’authentification, la gestion des utilisateurs, des formations et des sessions. Le tableau 3.1 présente le backlog produit du premier sprint.

TABLEAU 3.1 – Backlog Produit Sprint 1

Sprint 1	Tâches
	S’authentifier
	Gérer les formateurs
	Gérer les employés
	Gérer les clients
	Gérer les formations
	Gérer les sessions

3.3 Analyse

Dans cette partie, nous présenterons le raffinement des différentes tâches associées à ce premier sprint.

3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

Cette section présente le diagramme de cas d'utilisation « Authentification », accompagné d'une brève description de son fonctionnement.

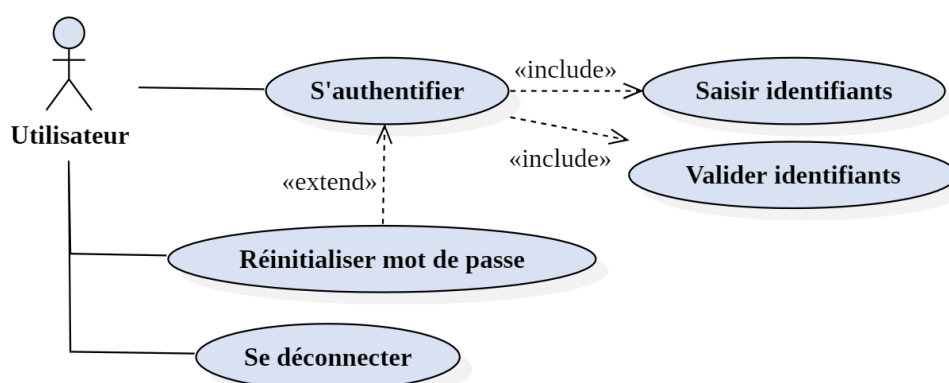


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation S'authentifier

Description de cas d'utilisation « Authentification »

Le tableau 3.2 présente la description textuelle associée au cas d'utilisation « S'authentifier ».

TABLEAU 3.2 – S'authentifier

Nom du cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs	Administrateur, Client
Précondition	L'utilisateur a accédé à l'application.
Postcondition	L'utilisateur est connecté à son profil personnel.
Scénario principal	1. Le système affiche une interface d'authentification. 2. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe. 3. Il clique sur le bouton « Se connecter ». 4. Le système affiche un message de connexion réussie.
Extensions (scénarios alternatifs)	- Si le compte n'existe pas ou les informations sont incorrectes, le système affiche le message : « Accès invalide. Veuillez vérifier votre identifiant et votre mot de passe. »

3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Clients »

Dans cette étape, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation « Gérer Clients », présenté dans la figure 3.2. Ce diagramme est suivi d'une description textuelle détaillée du scénario associé.

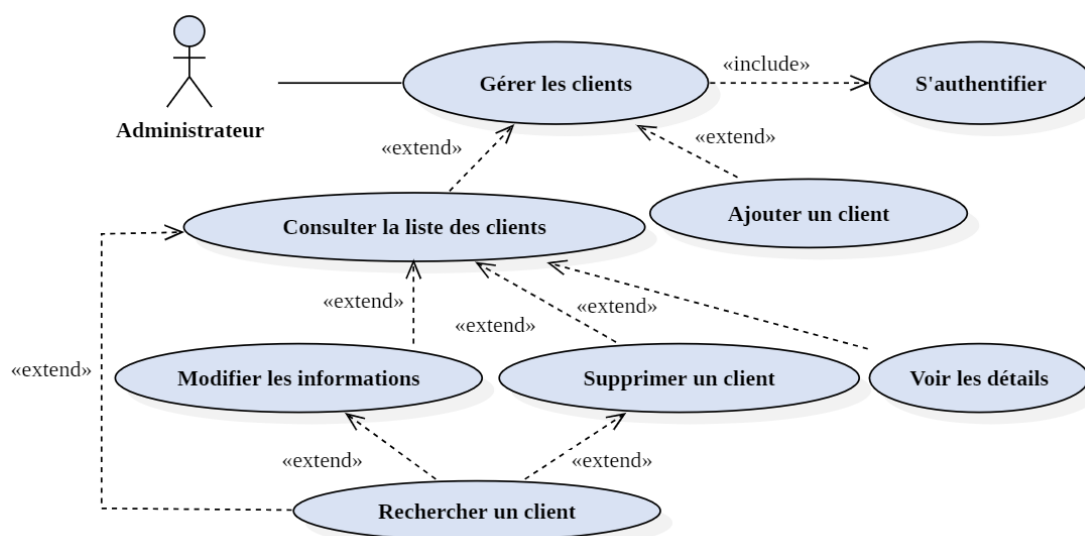


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Clients »

Description du cas d'utilisation « Rechercher un client »

Le tableau 3.3 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Rechercher un client ».

TABEAU 3.3 – Rechercher un client

Nom du cas d'utilisation	Rechercher un client
Acteurs	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté à l'application
Postcondition	La liste filtrée des clients correspondant à la recherche est affichée
Scénario principal	1. L'administrateur accède à la liste des clients 2. Il saisit un mot-clé (nom, prénom, CIN...) puis lance la recherche ; le système affiche les résultats correspondants

3.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Formateurs »

Dans cette étape, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation intitulé « Gérer les Formateurs », présenté dans la figure 3.3. Ce diagramme est accompagné d'une description textuelle détaillée du scénario correspondant.

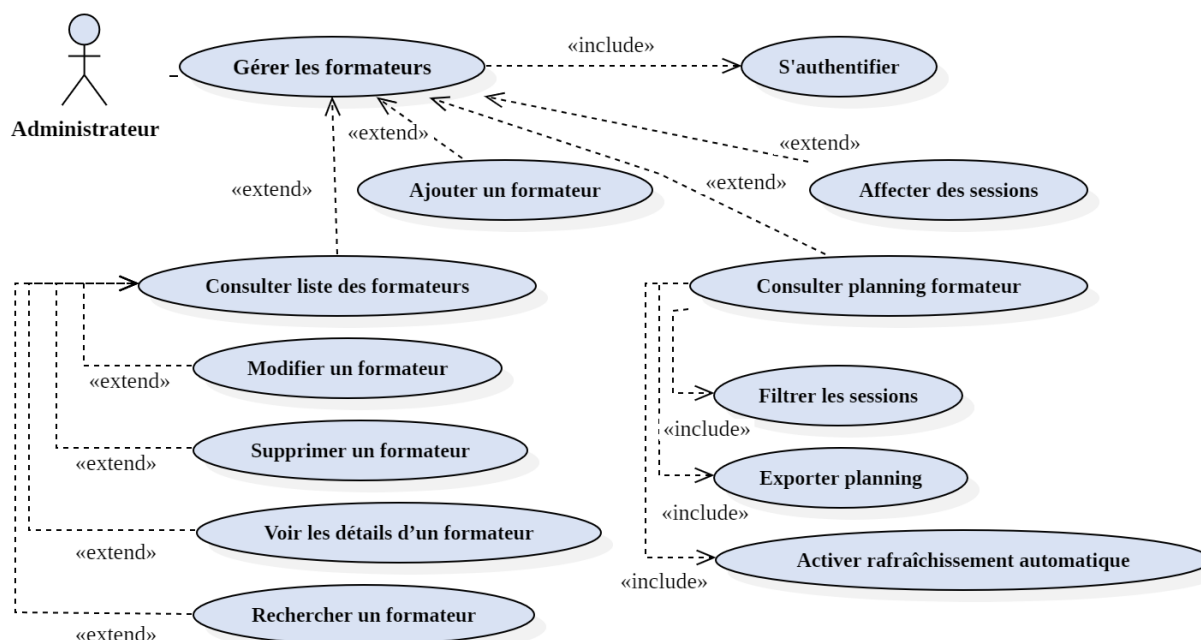


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les Formateurs »

Description du cas d'utilisation « Consulter planning formateur »

Le tableau 3.4 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Consulter planning formateur ».

TABEAU 3.4 – Consulter planning formateur

Nom du cas d'utilisation	Consulter planning formateur
Acteur	Administrateur
Précondition	Administrateur authentifié ; sessions planifiées et affectées
Postcondition	Planning affiché avec filtres ; possibilité d'exporter ou actualiser
Scénario principal	L'administrateur accède au planning, applique des filtres (formateur, statut...), visualise les sessions mises à jour et peut exporter ou actualiser les données
Extension	Aucun résultat : message « Aucune session trouvée selon les critères »

3.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Employés »

Dans cette étape, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation intitulé « Gérer les employés », présenté dans la figure 3.4. Ce diagramme est accompagné d'une description textuelle détaillée du scénario correspondant.

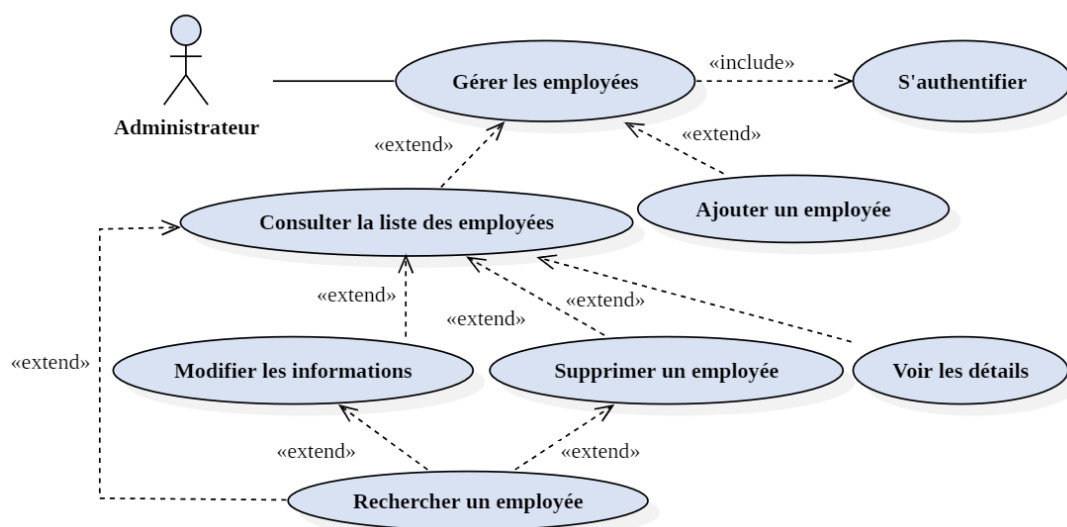


FIGURE 3.4 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les employés »

Description du cas d'utilisation « Ajouter un employé »

Le tableau 3.5 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Ajouter un employé ».

TABLEAU 3.5 – Ajouter un employé

Nom du cas d'utilisation	Ajouter un employé
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur est authentifié et accède à l'interface de gestion
Postcondition	Le nouvel employé est ajouté avec succès dans le système
Scénario principal	1. L'administrateur accède au formulaire d'ajout d'employé 2. Il saisit les informations nécessaires puis il clique sur le bouton « Ajouter » 3. Le système valide les données et affiche un message de confirmation

3.3.5 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les Formations »

Dans cette étape, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation intitulé « Gérer les Formations », présenté dans la figure 3.5. Ce diagramme est accompagné d'une description textuelle détaillée du scénario correspondant.

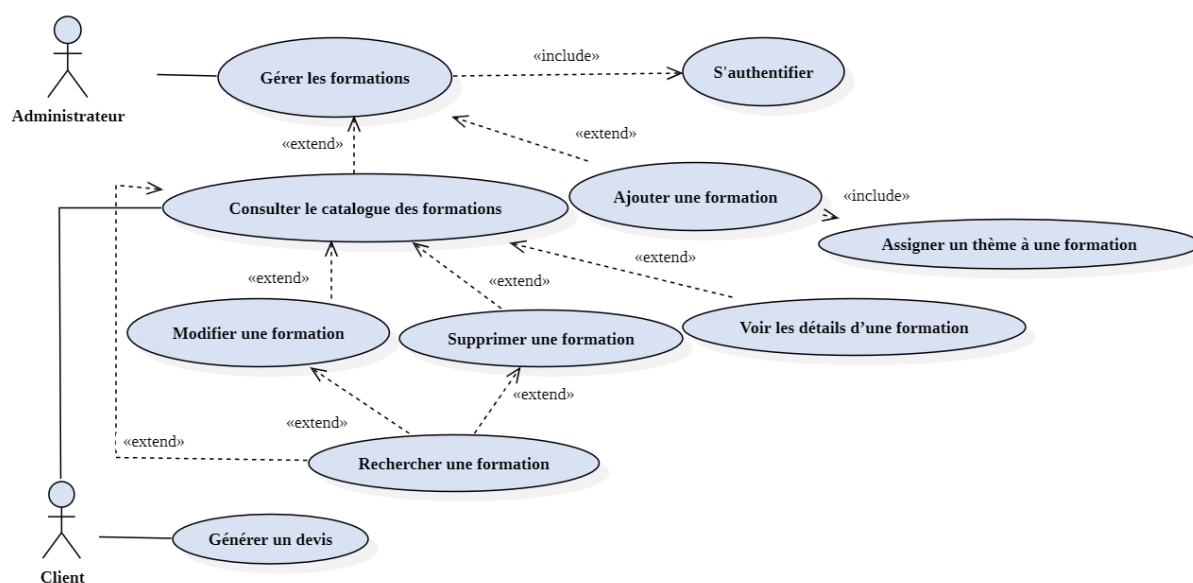


FIGURE 3.5 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les Formations »

Description du cas d'utilisation « Générer un devis »

Le tableau 3.3.5 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Générer un devis ».

Nom du cas d'utilisation	Générer un devis
Acteur	Client
Précondition	Client connecté ; catalogue et sessions accessibles
Postcondition	Devis personnalisé généré et affiché en PDF
Scénario principal	1. Le client sélectionne une formation et une session. 2. Il clique sur « Obtenir un devis ». 3. Le système vérifie les données, calcule le tarif, génère et affiche le devis (PDF ou impression).

3.3.6 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les sessions »

Dans le cadre de cette étape de conception, nous nous intéressons au cas d'utilisation intitulé « **Gérer les sessions** ». Celui-ci est représenté à travers un diagramme de cas d'utilisation, illustré dans la figure 3.6. Ce diagramme permet de visualiser les différentes interactions possibles entre l'acteur principal (l'administrateur) et le système, concernant la gestion des sessions de formation. Pour mieux comprendre le déroulement fonctionnel de ce cas d'utilisation, une description textuelle détaillée du scénario principal ainsi que des éventuels scénarios alternatifs est également proposée. Cette approche combinée vise à faciliter la compréhension globale du processus métier et à appuyer les choix de modélisation réalisés.

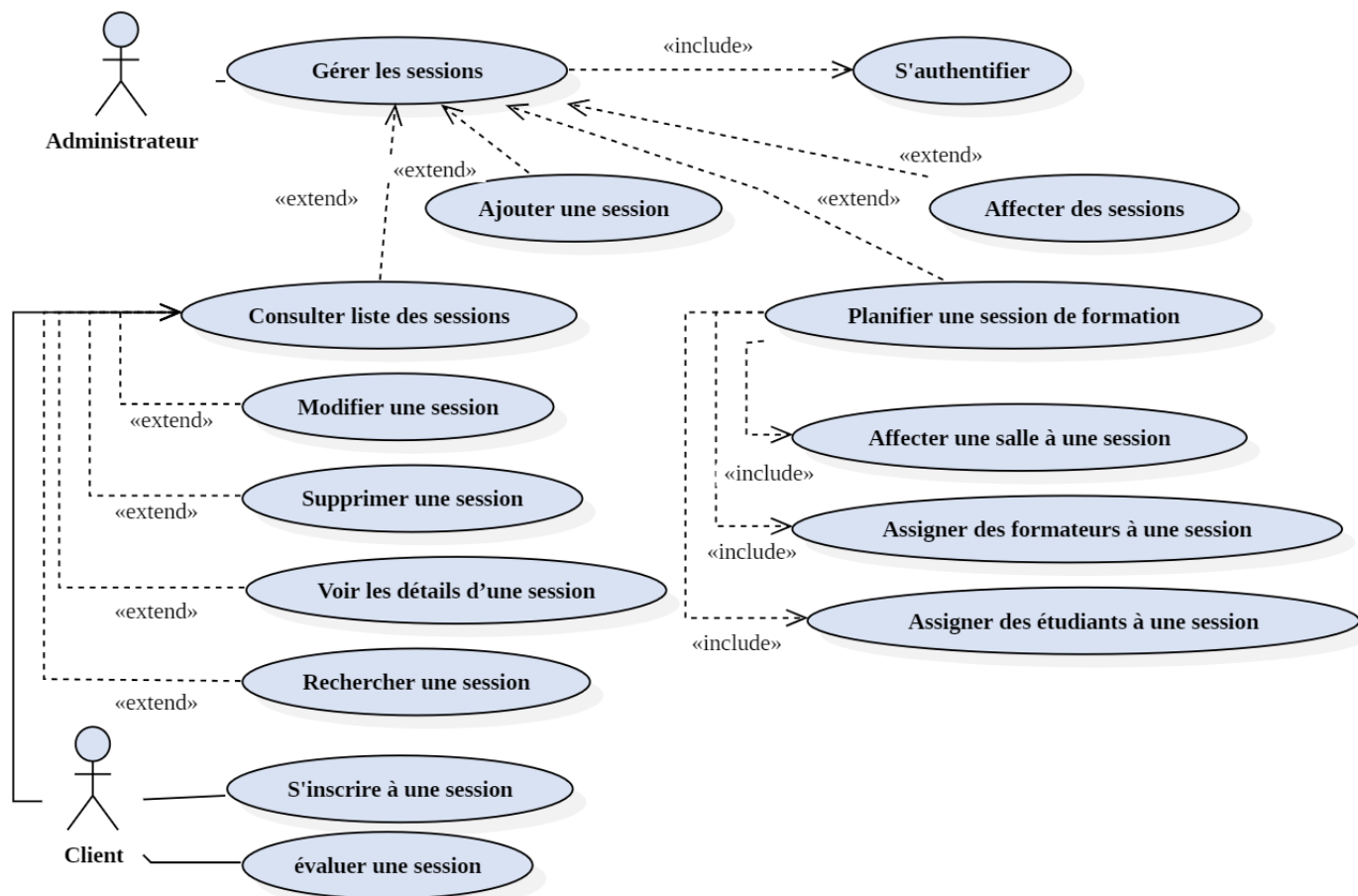


FIGURE 3.6 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les sessions »

Description du cas d'utilisation « Évaluer une session de formation »

Le tableau 3.7 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Évaluer une session de formation ».

TABLEAU 3.7 – Évaluer une session de formation

Nom du cas d'utilisation	Évaluer une session de formation
Acteur	Client
Précondition	Le client est authentifié et a accès à ses sessions de formation suivies.
Postcondition	Le système enregistre l'évaluation dans la base de données et envoie un email de remerciement.
Scénario principal	1. Le client accède à la page « Mes formations ». 2. Il sélectionne une session déjà suivie. 3. Il clique sur le bouton « Évaluer cette session ». 4. Le système redirige vers le formulaire d'évaluation. 5. Le client remplit les champs (qualité pédagogique, contenu, environnement, satisfaction, etc.). 6. Il valide le formulaire. 7. Le système enregistre l'évaluation et envoie un email de remerciement.
Extensions (scénarios alternatifs)	- Si le formulaire est incomplet, un message d'erreur s'affiche.

3.4 Conception

Dans cette partie, nous allons élaborer la conception de notre premier sprint. Nous adopterons le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language), car il constitue un support de communication efficace, facilitant la représentation et la compréhension des solutions proposées.

Nous avons choisi de présenter le diagramme de séquence, pour représenter les interactions entre les objets au cours des différents scénarios fonctionnels.

3.4.1 Diagramme de Séquence « Authentification »

Ce diagramme illustre de manière détaillée le déroulement du cas d'utilisation « Authentification », en modélisant les différentes interactions entre les acteurs et le système. Il permet de représenter les règles de traitement appliquées tout au long du processus d'authentification. En fonction de son rôle, chaque utilisateur est automatiquement redirigé vers l'interface qui lui est dédiée (administrateur, étudiant).

Le diagramme de séquence correspondant est présenté dans la Figure 3.11.

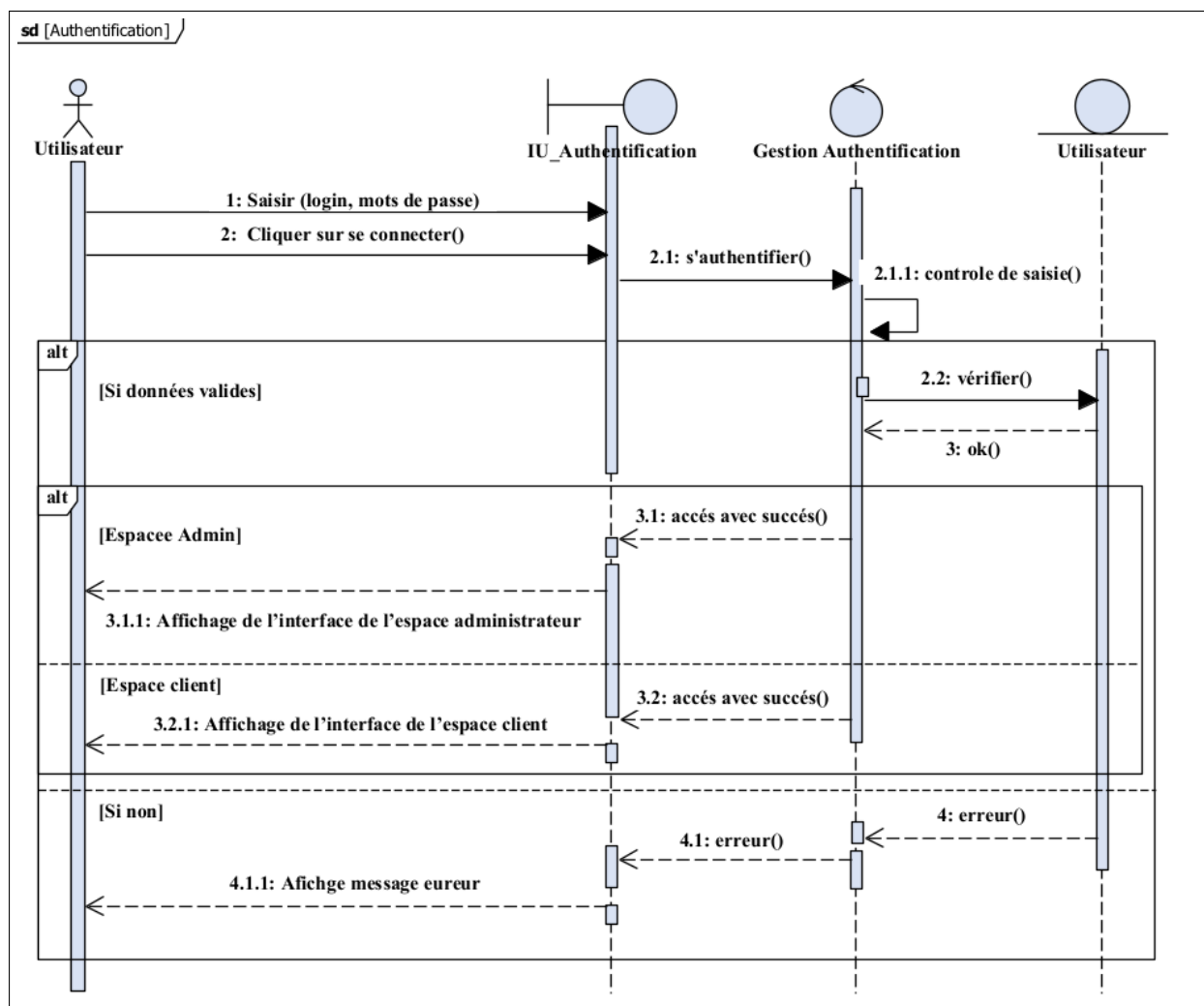


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.4.2 Diagramme de séquence « Rechercher Client »

Dans cette partie, nous présentons le diagramme de séquence associé à la fonctionnalité « Rechercher un client ».

Après s'être authentifié, l'administrateur accède à l'interface de gestion des clients. Il peut alors consulter la liste des clients et effectuer une recherche ciblée à l'aide de critères tels que le nom, le prénom ou l'adresse e-mail du client.

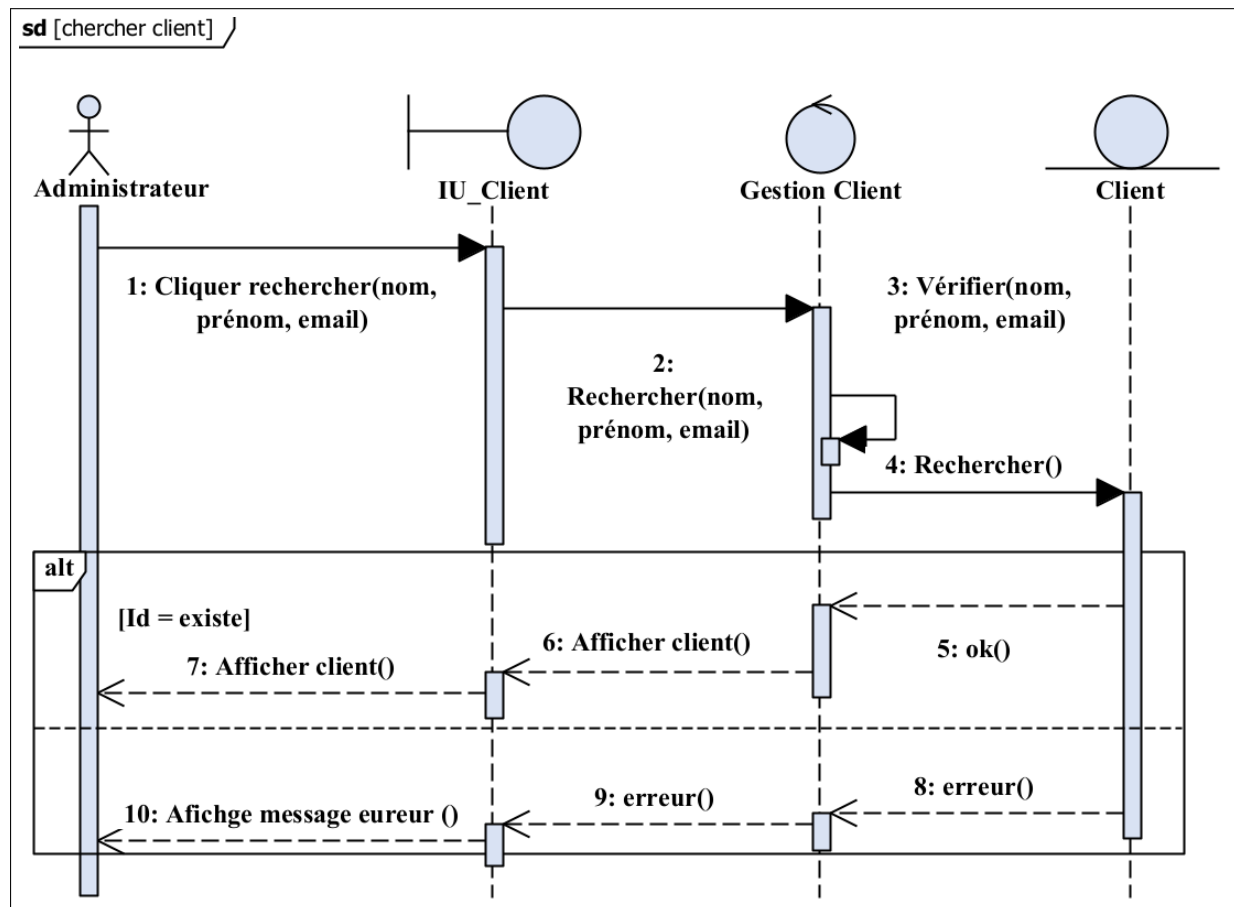


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Rechercher un client»

3.4.3 Diagramme de séquence « Consulter planning formateur »

Ce diagramme illustre comment un administrateur consulte les plannings des formateurs.

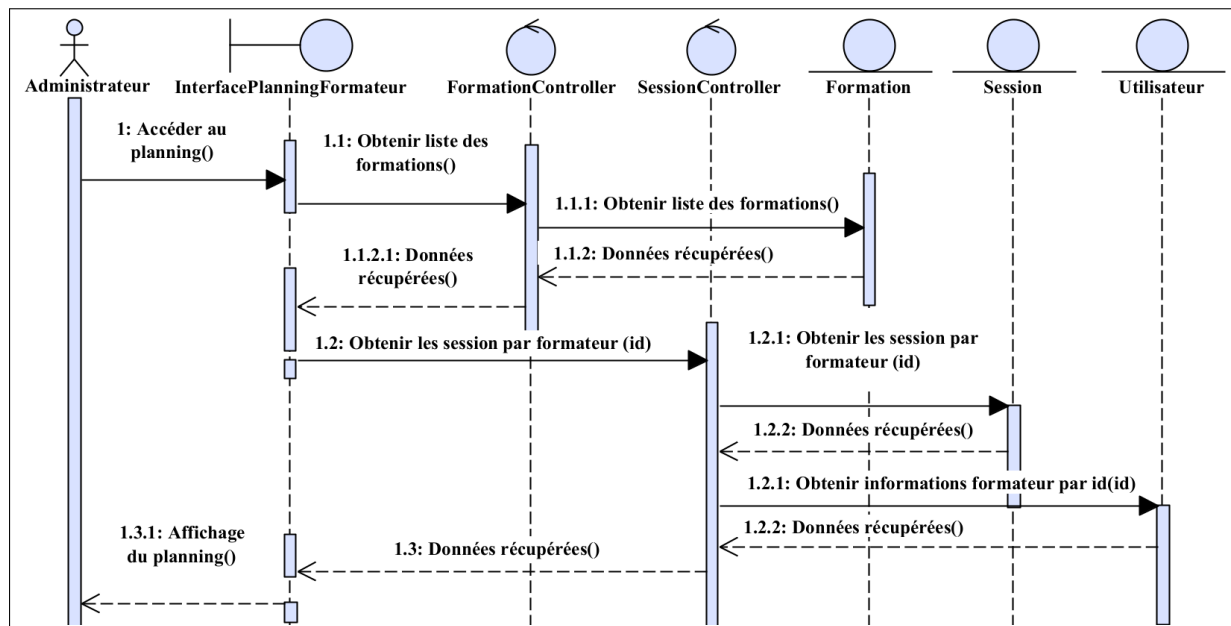


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter planning formateur »

3.4.4 Diagramme de séquence « Générer un devis »

Ce diagramme décrit la génération d'un devis par un client après authentification.

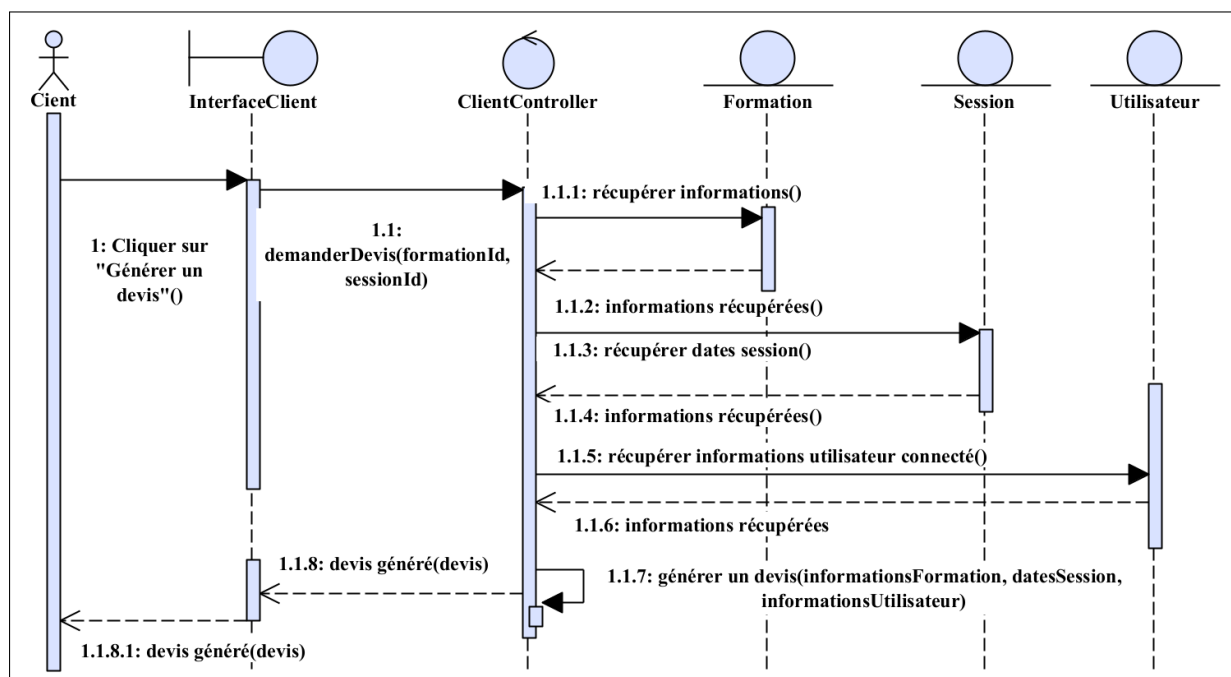


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Générer un devis »

3.4.5 Diagramme de séquence « Évaluer une session de formation »

Ce diagramme de séquence illustre les interactions entre le client et le système lors de l'évaluation d'une session de formation. Après authentification, le client accède à la liste de ses sessions suivies, sélectionne celle qu'il souhaite évaluer, remplit un formulaire dédié avec son appréciation, puis le soumet. Le système enregistre l'évaluation et en confirme la réception, assurant ainsi la prise en compte du retour du client.

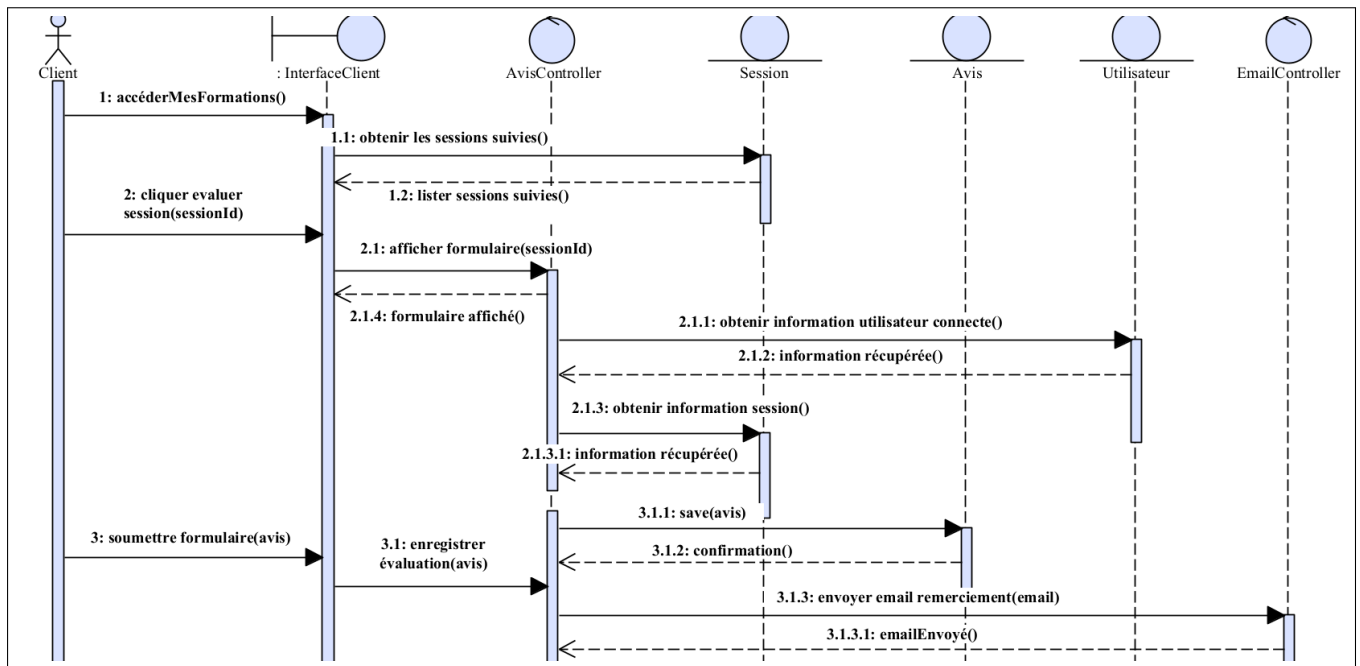


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Évaluer une session de formation»

3.5 Réalisation

Dans cette section, nous présentons une série de captures d'écran illustrant les interfaces développées lors du premier sprint. Chaque visuel est accompagné d'une description concise précisant son contexte d'utilisation et les fonctionnalités associées. Cette présentation vise à offrir au lecteur une vision claire de l'ergonomie, du design et des principales avancées réalisées durant cette phase de développement.

3.5.1 Interface Calendrier

Après authentification, l'administrateur accède à l'interface « Calendrier », qui lui permet de visualiser l'ensemble des sessions planifiées et d'accéder rapidement à leurs détails en cliquant sur les événements affichés.

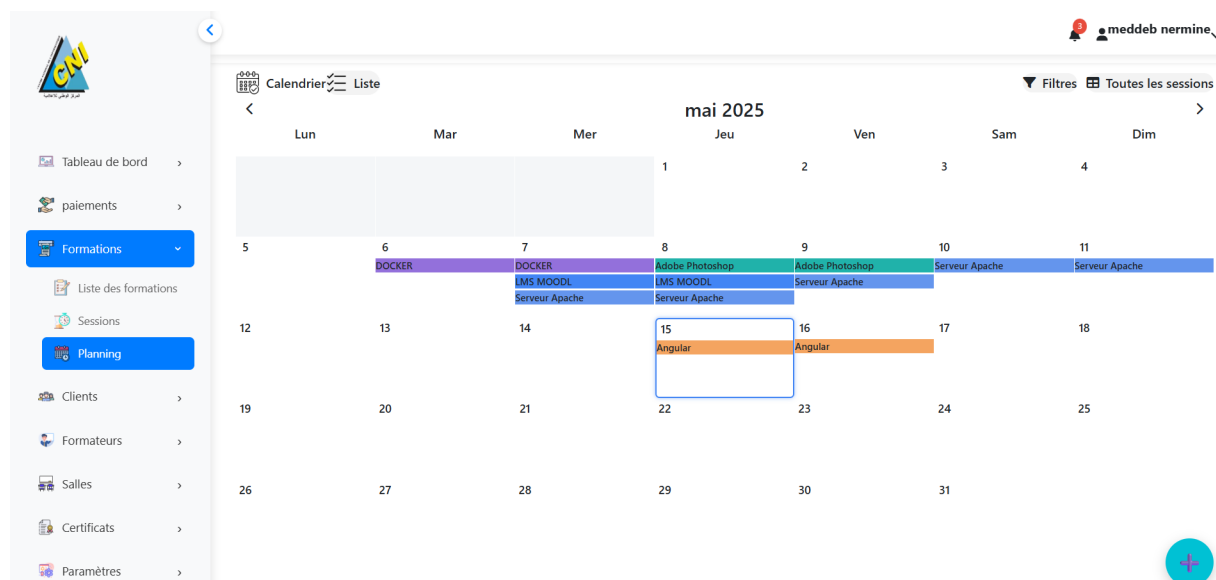


FIGURE 3.12 – Vue d'ensemble du calendrier des sessions

3.5.2 Popup de détails d'une session

En cliquant sur une session dans le calendrier, l'administrateur accède à une fenêtre contextuelle affichant les informations clés : formation, formateur, dates, statut, salle et nombre d'inscrits, facilitant une consultation rapide sans changer de vue.

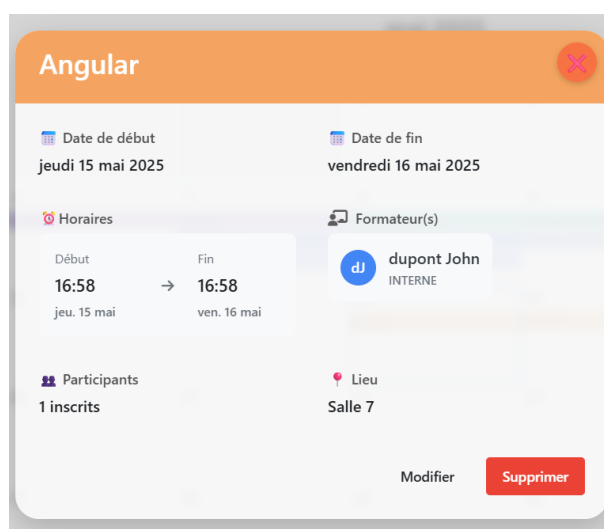


FIGURE 3.13 – Popup d'affichage des détails d'une session

3.5.3 Interface Gérer Clients

La figure 3.14 présente la liste des clients. L'administrateur peut consulter la liste des clients, effectuer une recherche par nom, prénom ou email, modifier leurs informations, afficher plus de détails ou les supprimer si nécessaire. Il peut également ajouter un nouveau client en cliquant sur le bouton situé au-dessus de la liste.

☐	Nom	Prénom	Email	Actions
☐	Ben Ali	Ahmed	admin1@example.com	
☐	nermine	meddeb	nerminemeddeb3@gmail.com	
☐	nermine	meddeb	foulenbenfoulen@gmail.com	
☐	sami	ben khifa	nerminemeddeb@gmail.comm	
☐	test4	Adel	user16@example.com	
☐	Trabelsi	Fatma	fatma.trabelsi@example.com	

FIGURE 3.14 – Interface de gestion des clients

3.5.4 Interface de planning des formateurs

Cette interface permet de consulter et de filtrer le planning des formateurs, en affichant pour chacun son nom, ses coordonnées et le nombre de sessions.

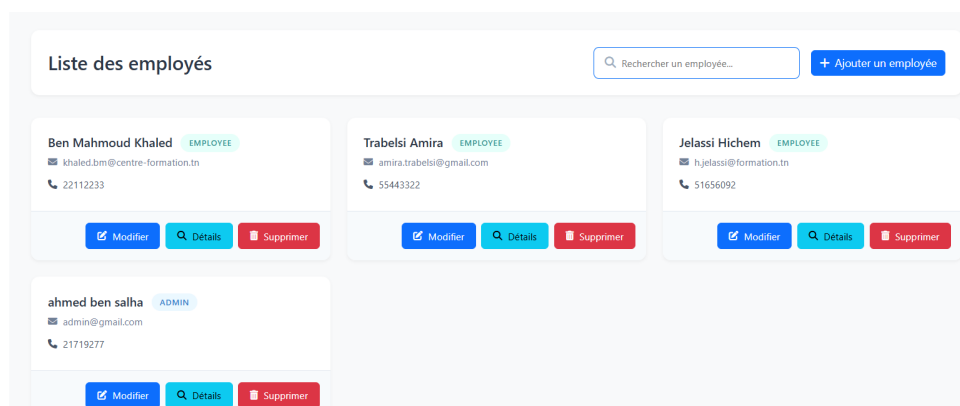
Planning des Formateurs		Rechercher un formateur ou une formati	À venir	En cours	Terminées	Trier par sessions à venir
Actualiser		Auto	Exporter			
Gharbi Total: 3 À venir: 1 ines.gharbi@expert-dev.tn 98765432	Ben Amor Total: 3 À venir: 0 mehdi.benamor@centre-formation.com 22110033	John Total: 4 À venir: 0 user13@example.com 95678901				
07/05/2025 - 11/05/2025 Serveur Apache	06/05/2025 - 07/05/2025 DOCKER	14/06/2024 - 15/06/2024 CLOUD				
15/05/2025 - 16/05/2025 Angular	07/05/2025 - 11/05/2025 Serveur Apache	06/05/2025 - 07/05/2025 DOCKER				
23/05/2025 - 24/05/2025 DEVOPS	15/05/2025 - 16/05/2025 Angular	07/05/2025 - 11/05/2025 Serveur Apache				
		15/05/2025 - 16/05/2025 Angular				

FIGURE 3.15 – Interface de gestion des formateurs

3.5.5 Interface de gestion des employés

La figure 3.16 illustre l'interface de gestion des employés, qui permet à l'administrateur de consulter, rechercher, modifier ou supprimer un employé, ainsi que d'ajouter un nouveau collaborateur.

FIGURE 3.16 – Interface de gestion des employés



3.5.6 Interface de gestion des sessions

La figure 3.17 illustre l'interface de gestion des sessions, permettant à l'administrateur de rechercher, filtrer, consulter les détails ou supprimer une session de formation. De plus, la couleur associée à chaque session varie en fonction de son taux de remplissage, facilitant ainsi l'identification rapide des sessions peu, moyennement ou totalement remplies.

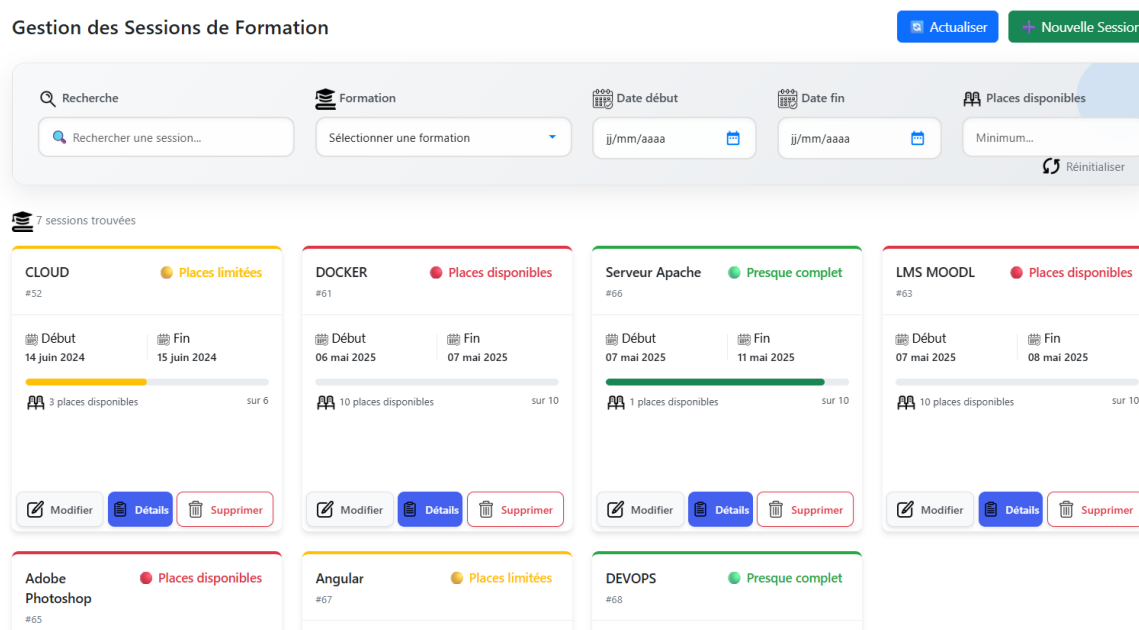


FIGURE 3.17 – Interface de gestion des sessions

3.5.7 Interface évaluer une session de formation

La figure 3.18 présente l'interface dédiée à l'évaluation d'une session de formation. Elle permet à l'utilisateur d'exprimer son niveau de satisfaction en fonction de plusieurs critères tels que la qualité de l'intervention du formateur (maîtrise du sujet, pédagogie, gestion du temps), les conditions matérielles (salle, équipements, pauses), les moyens pédagogiques (supports, matériel, connexion), ainsi que l'atteinte des objectifs de la formation. Pour chaque critère, des smileys représentant différents niveaux de satisfaction sont proposés (de "Non satisfait" à "Très bien"). L'utilisateur peut également attribuer une note globale sur 20, signaler l'émergence de nouveaux besoins en formation, et renseigner les coordonnées d'un responsable à contacter. Enfin, un champ libre permet de formuler des suggestions ou recommandations d'amélioration.

FIGURE 3.18 – Interface d'évaluation d'une session de formation

Fiche d'Appréciation Qualitative

Informations de la Formation

Intitulé de la Formation

Serveur Apache

Formateurs

☒ John dupont

☒ Gharbi Inès

☒ Ben Amor Mehdi

Date de la Formation

07/05/2025

Lieu de la Formation

Salle 6

Nom du Participant

nermine meddeb

Évaluation du Formateur

Maîtrise du sujet, qualité pédagogique (rythme, communication), gestion du temps, conformité au programme


Non satisfait (0)


Moyen (3)


Bien (4)


Très bien (5)

Évaluation de l'Environnement

Accueil, salle de formation, pauses

3.5.8 Interface de gestion des formations

La figure 3.19 présente l'interface permettant de gérer les formations.

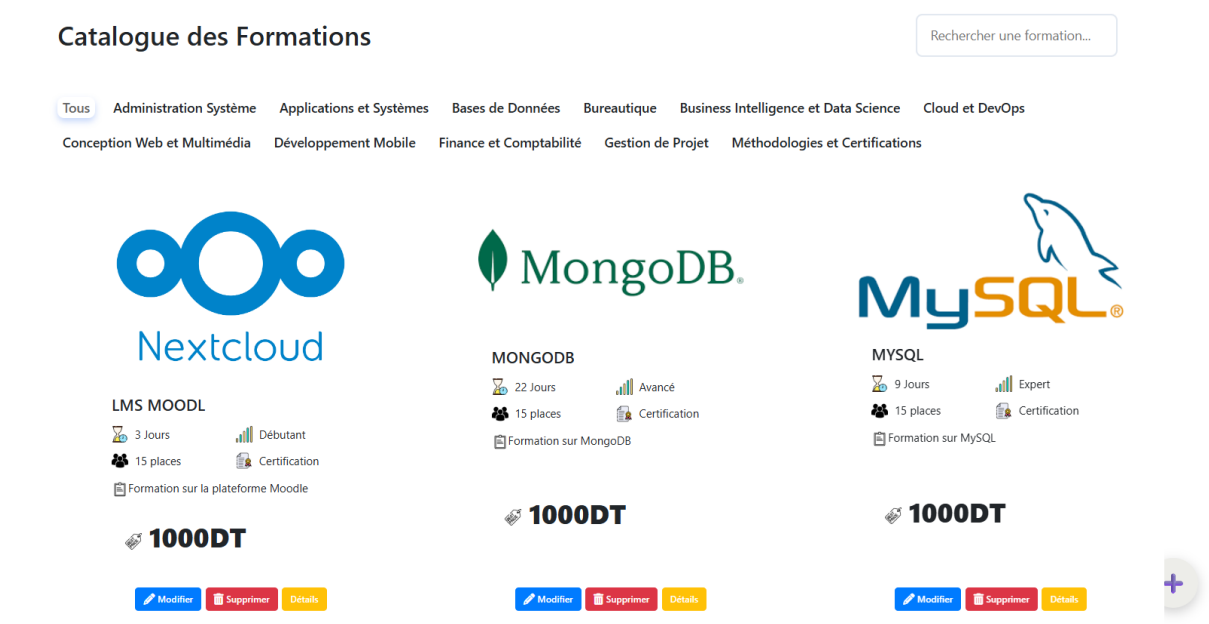


FIGURE 3.19 – Interface de gestion des formations

3.5.9 Interface d'ajout de formations

La figure 3.20 montre l'interface d'ajout de formations.

FIGURE 3.20 – Interface d'ajout de formations

3.6 Conclusion

Ce premier sprint a permis de mettre en place les fondations essentielles du système, notamment l'authentification, ainsi que la gestion des utilisateurs, des formations et des sessions. Les fonctionnalités développées offrent une première version fonctionnelle du back-office, facilitant la gestion des éléments clés de l'application.

Étude et Réalisation du Sprint 2

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la deuxième étape de réalisation du projet, correspondant au Sprint 2. Il couvre le backlog produit, l'analyse technique des tâches, ainsi que les interfaces et fonctionnalités développées durant cette phase.

4.2 Backlog Produit Sprint 2

Le deuxième sprint, d'une durée de deux semaines, a principalement été consacré à la mise en place des fonctionnalités suivantes : gestion des inscriptions, gestion des paiements, et consultation des tableaux de bord.

TABLEAU 4.1 – Backlog Produit – Sprint 2

Sprint	Tâches
Sprint 2	Gérer les inscriptions
	Gérer les paiements
	Gérer les certificats
	Consulter les tableaux de bord

4.3 Analyse

Dans cette partie, nous présenterons le raffinement des différentes tâches associées à ce deuxième sprint.

4.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les inscriptions »

Dans cette étape, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation « Gérer les inscriptions », présenté dans la figure 4.1. Ce diagramme est suivi d'une description textuelle détaillée du scénario associé.

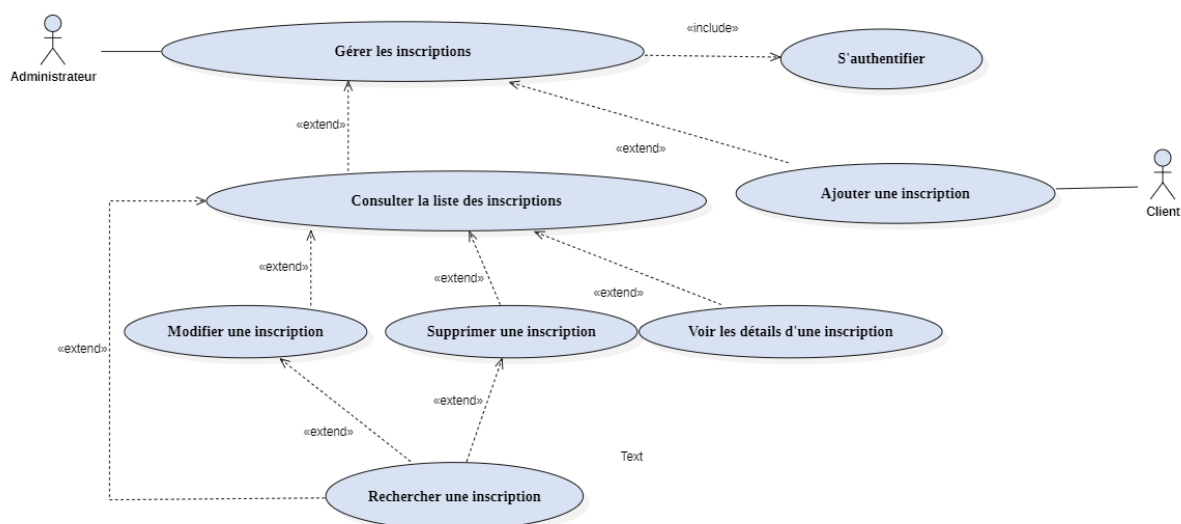


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les inscriptions »

Description du cas d'utilisation « Modifier une inscription »

Le tableau 4.2 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Modifier une inscription ».

TABLEAU 4.2 – Modifier une inscription

Nom du cas d'utilisation	Modifier une inscription
Acteurs	Administrateur, client
Précondition	L'administrateur est connecté et visualise la liste des inscriptions.
Postcondition	L'inscription est mise à jour avec les nouvelles informations.
Scénario principal	1. Sélection de l'inscription à modifier. 2. Affichage d'un formulaire prérempli. 3. Modification et validation des données. 4. Enregistrement des modifications.
Extensions	- Champs invalides : message d'erreur. - Aucune sélection : bouton « Modifier » désactivé.

4.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les paiements »

Dans cette étape, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation intitulé « Gérer les paiements », présenté dans la figure 4.2. Ce diagramme est accompagné d'une description textuelle détaillée du scénario correspondant.

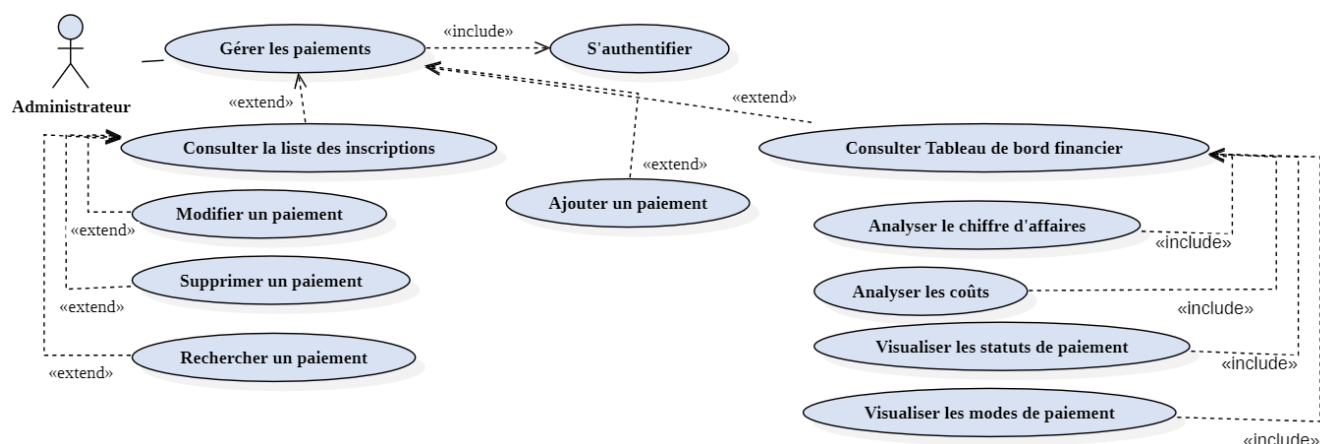


FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les paiements »

Description du cas d'utilisation « Consulter tableau de bord financiers »

Le tableau 4.3 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Consulter tableau de bord financiers ».

TABLEAU 4.3 – Consulter le tableau de bord financier

Nom du cas d'utilisation	Consulter le tableau de bord financier
Acteurs	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté à l'application.
Postcondition	Les indicateurs financiers sont affichés à l'écran.
Scénario principal	1. L'administrateur accède à la section « Analyse financière ». 2. Le système affiche les indicateurs clés : chiffre d'affaires, coûts, rentabilité, etc. 3. L'administrateur consulte les graphiques liés aux paiements et aux dépenses.

4.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les certifications »

Dans cette étape, nous allons illustrer le diagramme de cas d'utilisation intitulé « Gérer les certifications », présenté dans la figure 4.3. Ce diagramme est accompagné d'une description textuelle détaillée du scénario correspondant.

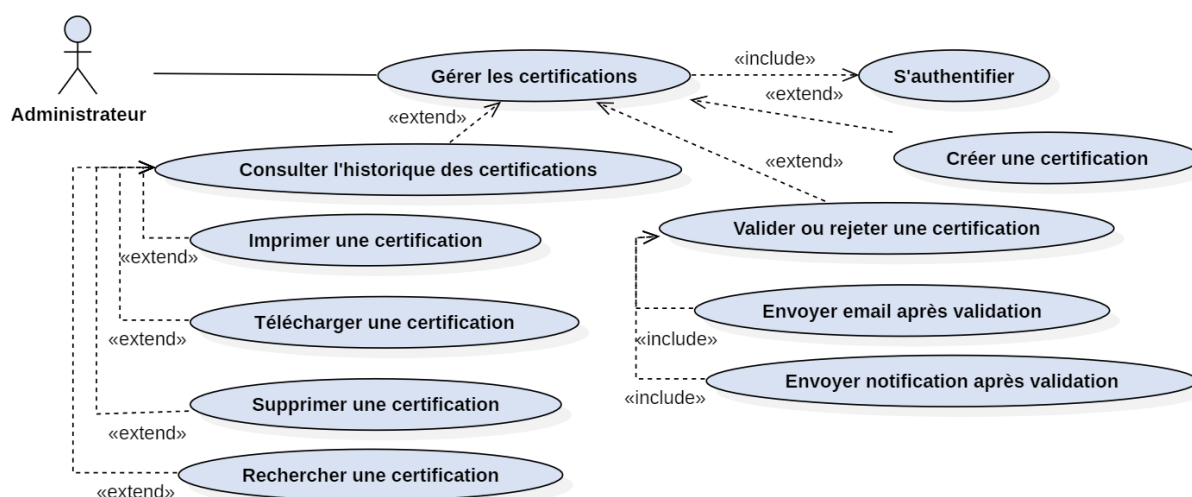


FIGURE 4.3 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les certifications »

Description du cas d'utilisation « Générer une certification »

Le tableau 4.4 présente une description textuelle du cas d'utilisation intitulé « Générer une certification ».

TABEAU 4.4 – Générer une certification

Nom du cas d'utilisation	Générer une certification
Acteurs	Administrateur
Précondition	L'inscription est validée, la session est terminée et aucune certification n'a encore été générée.
Postcondition	Une certification est créée et envoyée au participant.
Scénario principal	1. L'administrateur accède aux inscriptions sans certification. Il sélectionne une inscription et clique sur « Générer certificat ». 2. Le système crée la certification (nom, formation, dates). 3. Elle est enregistrée et envoyée au participant (espace personnel et email).

4.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « Consulter tableau de bord »

Cette étape présente le cas d'utilisation « Consulter tableau de bord », illustré par le diagramme de la figure 4.4 et décrit par un scénario textuel associé.

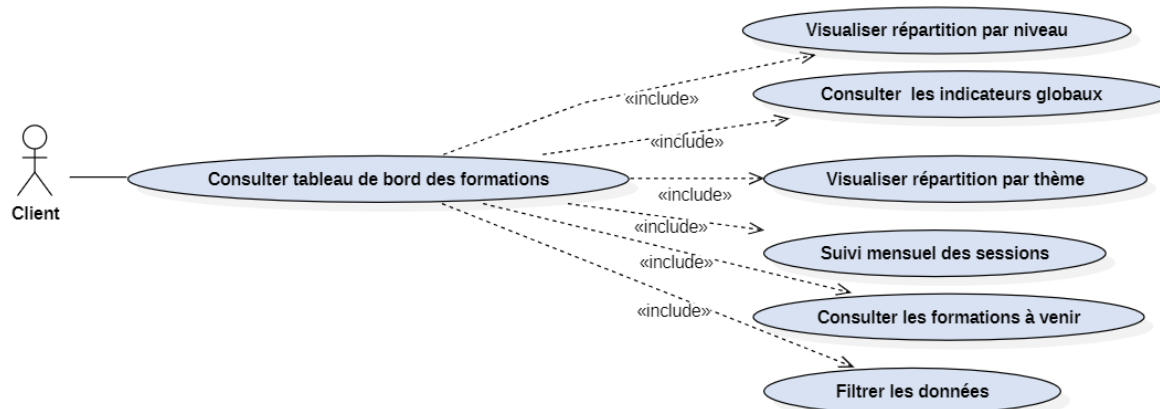


FIGURE 4.4 – Diagramme de cas d'utilisation « Consulter tableau de bord »

Description du cas d'utilisation « Consulter tableau de bord »

Le tableau 4.5 présente une description textuelle du cas d'utilisation « Consulter tableau de bord des formations ».

TABLEAU 4.5 – Consulter tableau de bord des formations

Nom du cas d'utilisation	Consulter tableau de bord des formations
Acteurs	Administrateur
Préconditions	L'administrateur est connecté et a accès au module « Tableau de bord ».
Postcondition	Les indicateurs statistiques sont affichés à l'écran.
Scénario principal	1. L'administrateur accède au tableau de bord. 2. Il visualise les indicateurs globaux (formations, sessions, participants, etc.). 3. Il applique des filtres (thème, niveau, formateur, salle). 4. Il consulte les statistiques : répartition par thème, sessions mensuelles, formations populaires et à venir.

4.4 Conception

Au cours de cette phase, nous avons recours au langage UML afin de modéliser précisément la conception correspondant au deuxième sprint du projet. Plus particulièrement, nous utilisons un diagramme de séquence pour représenter de manière détaillée les échanges et interactions entre les différents objets impliqués, ce qui permet de clarifier le déroulement des processus.

4.4.1 Diagramme de Séquence « Modifier une inscription »

Ce diagramme illustre clairement le déroulement du cas d'utilisation « Modifier une inscription », en représentant toutes les interactions nécessaires à sa réalisation. Le diagramme de séquence correspondant est présenté à la Figure ci-dessous.

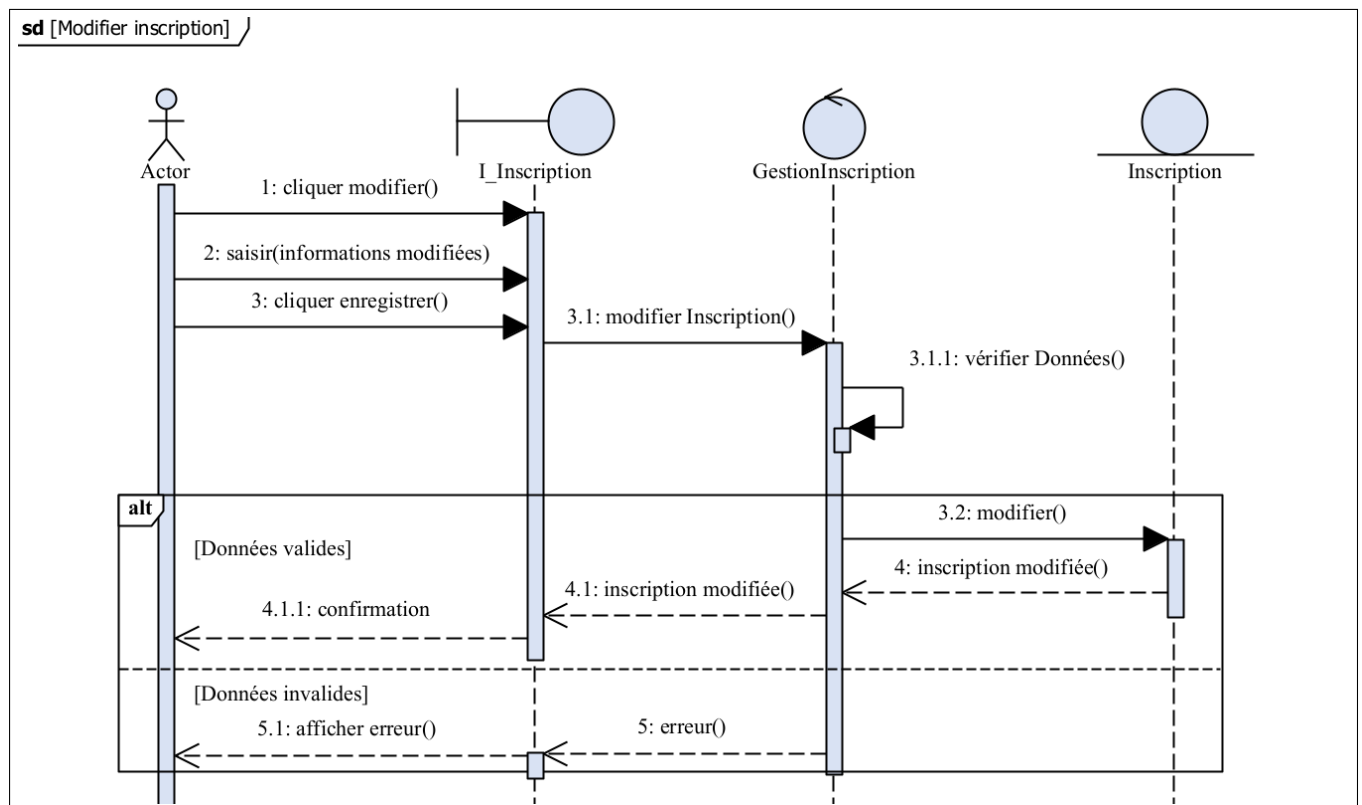


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier une inscription »

4.4.2 Diagramme de séquence « Consulter tableau de bord financiers »

Une fois connecté, l'administrateur consulte les indicateurs financiers clés du centre.

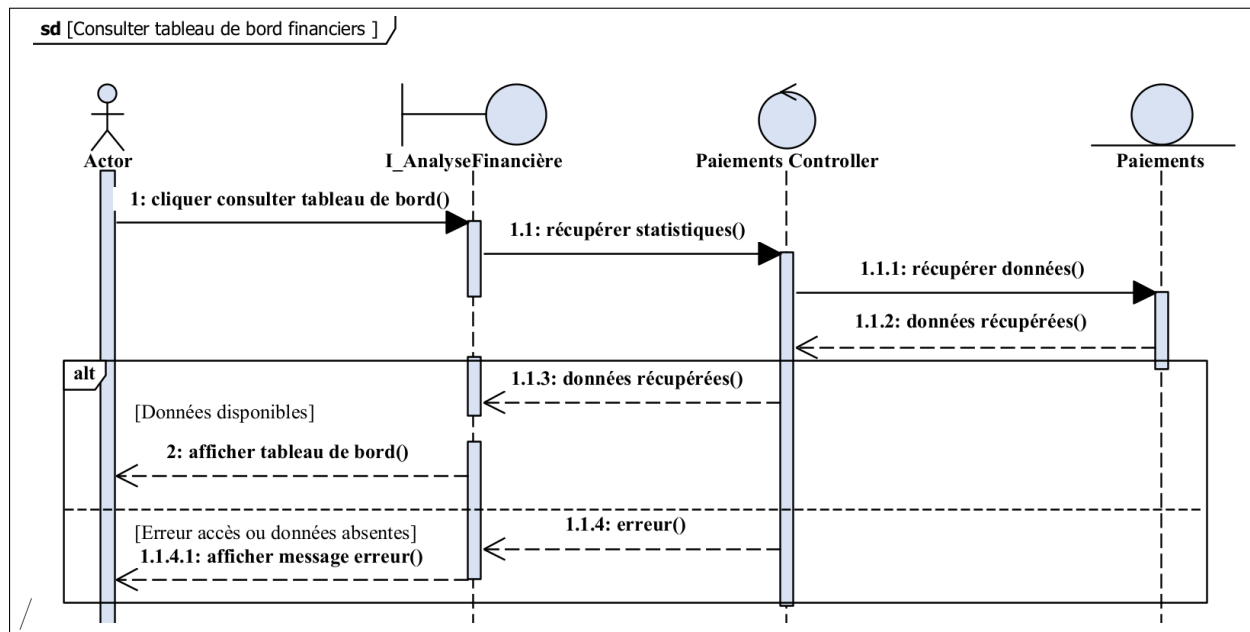


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence associé à Consulter tableau de bord financiers

4.4.3 Diagramme de séquence « Consulter tableau de bord »

Cette section illustre l'accès de l'administrateur au tableau de bord après connexion.

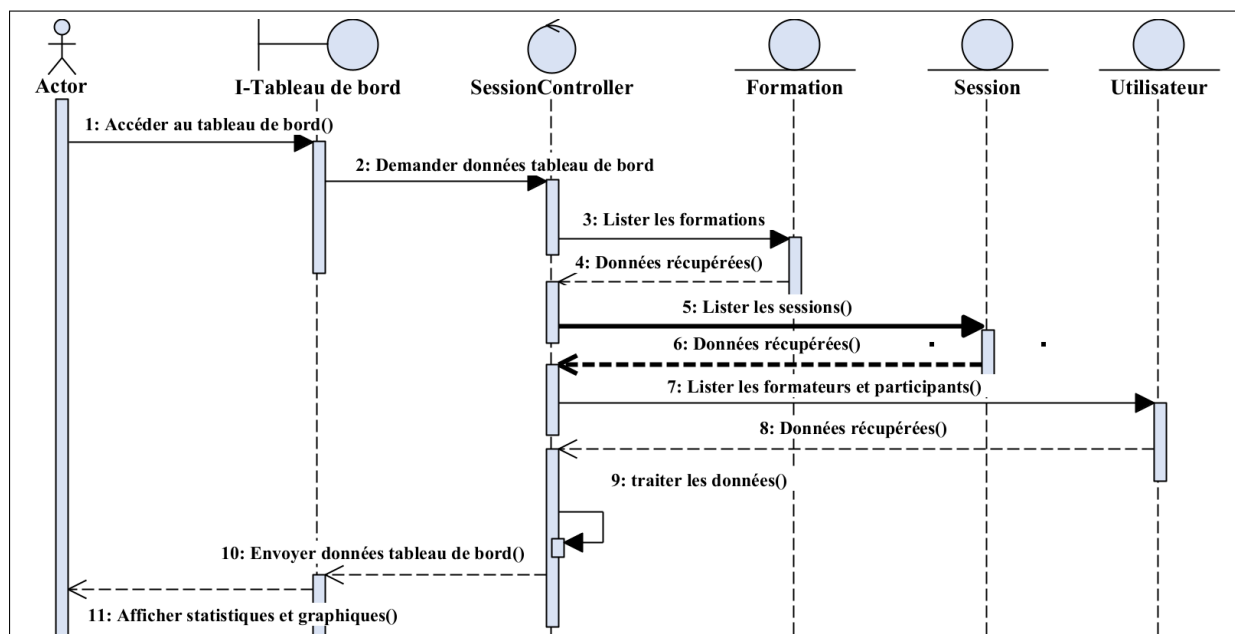


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence associé à consulter tableau de bord

4.4.4 Diagramme de séquence « Génération des certifications »

Dans cette section, nous présentons le diagramme de séquence relatif à la génération des certifications. Une fois authentifié, l'administrateur accède à la liste des inscriptions qui ne disposent pas encore de certificat. Il en sélectionne une et déclenche la génération du certificat pour le participant, en s'appuyant sur les informations issues de la session de formation et de l'inscription correspondante. Ce diagramme illustre les interactions entre les différents composants du système nécessaires à cette opération.

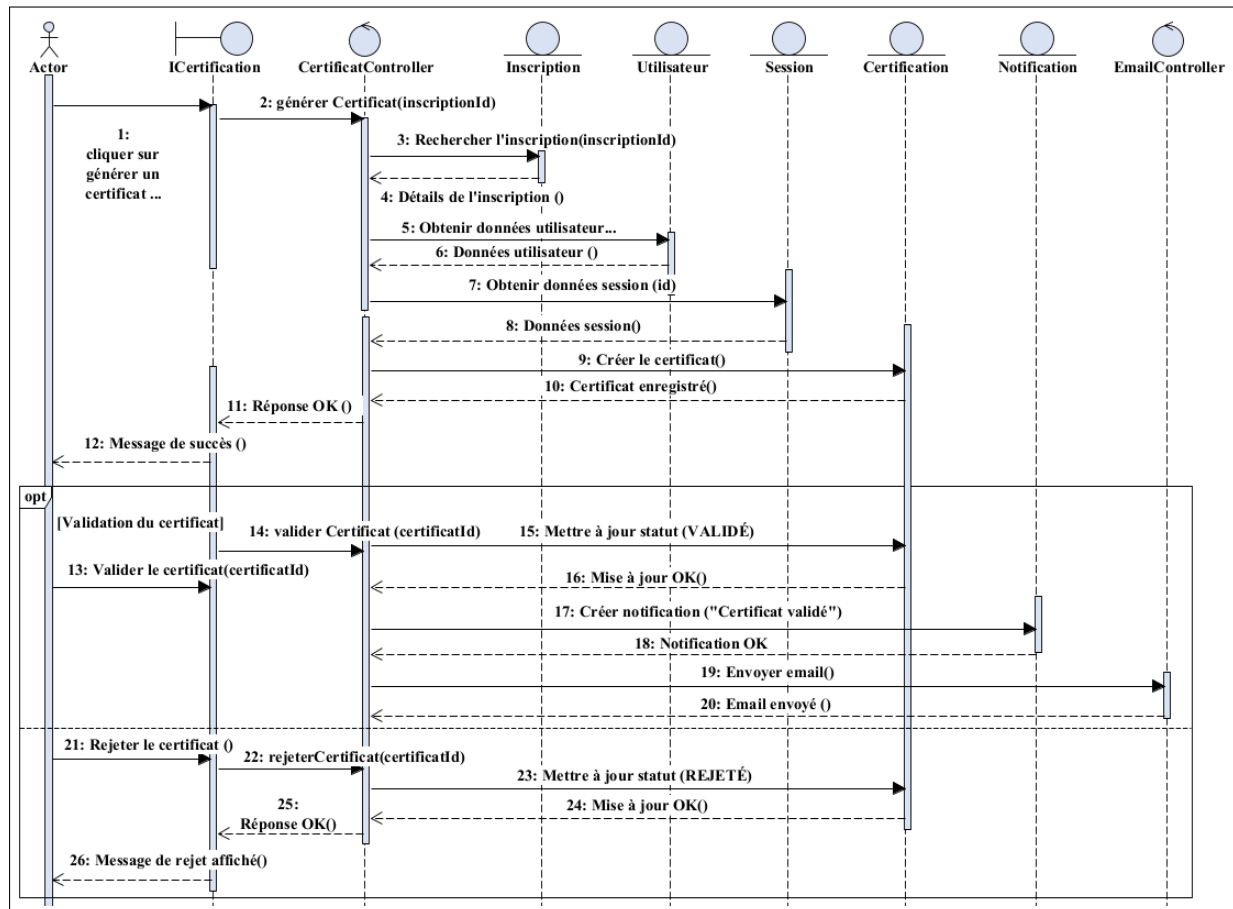


FIGURE 4.8 – Diagramme de séquence associé à la génération des certifications

4.5 Réalisation

Dans cette section, nous proposons une sélection de captures d'écran mettant en lumière les interfaces conçues au cours du deuxième sprint. Chaque image est accompagnée d'un court descriptif précisant sa fonctionnalité et son usage. Ces visuels offrent une vision concrète des principales fonctionnalités développées, tout en illustrant l'ergonomie, l'aspect graphique et les progrès accomplis durant cette phase du projet.

4.5.1 Interface d'inscription

La figure 5.7 montre l'interface de gestion des inscriptions, utilisée pour gérer ses différentes tâches.

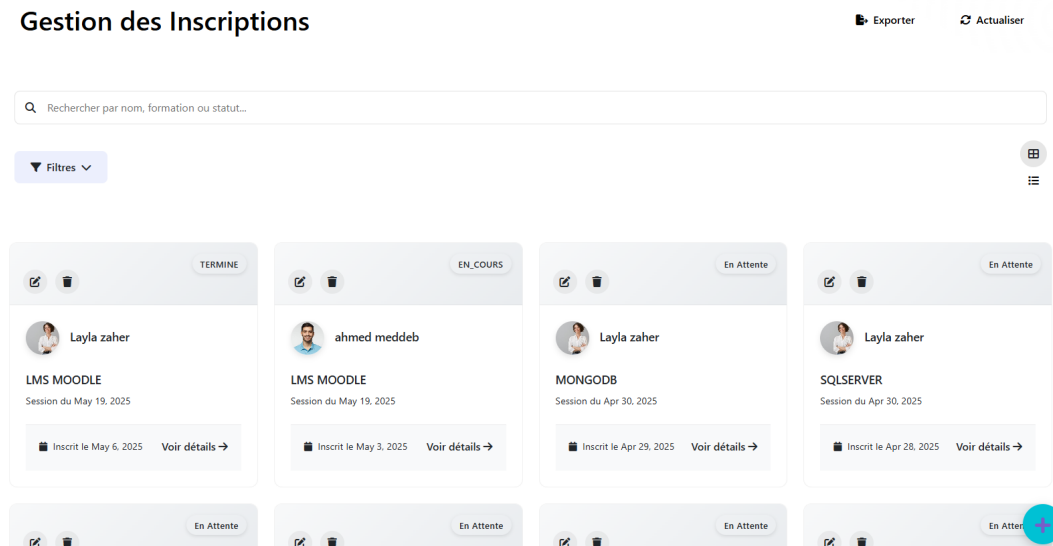


FIGURE 4.9 – Interface d'inscription

4.5.2 Interface tableau de bord financiers

Après authentification, l'administrateur accède à cette interface pour consulter les indicateurs financiers. Il peut y visualiser le chiffre d'affaires, les coûts, les revenus moyens, ainsi que d'autres statistiques liées aux formations.

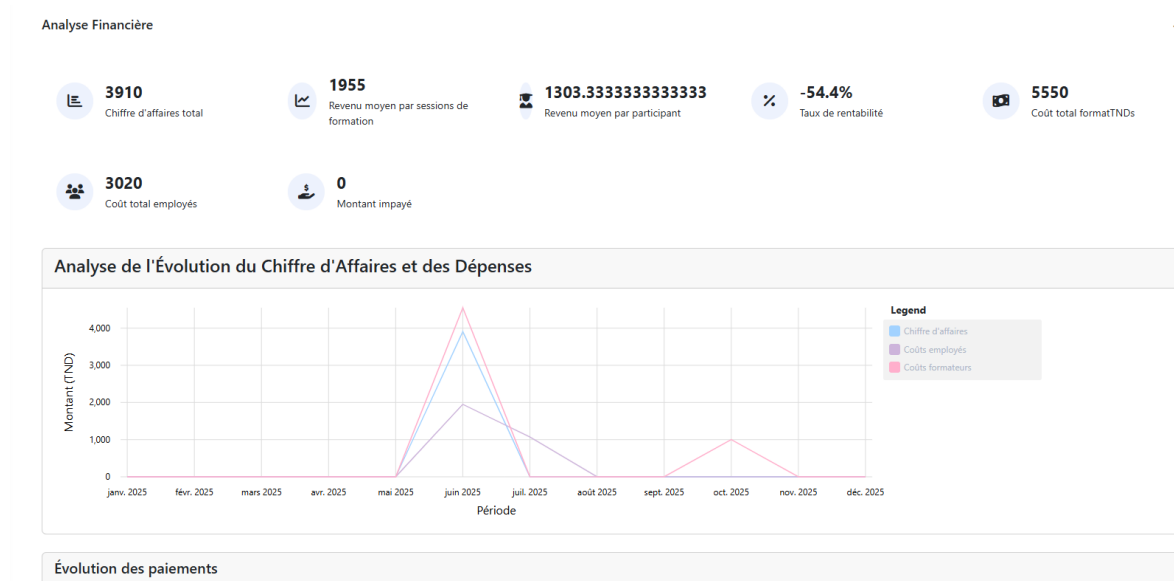


FIGURE 4.10 – Interface tableau de bord financiers

4.5.3 Interface de génération des certifications

Cette interface permet à l'administrateur de générer, valider ou rejeter un certificat, avec envoi automatique d'un e-mail au participant et options de visualisation ou téléchargement.

Générer automatiquement des certifications

Générer un nouveau certificat

Sélectionner une inscription:

– Sélectionner une inscription sans certification générée –

⚙ Générer un certificat

✔ Certificat validé et notification envoyée.

Rechercher par numéro, nom ou email...

Q

Statut: De: À:
 Tous ▼ jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa
 Réinitialiser Appliquer

Numéro de série	Participant	Date de génération	Statut	Actions
CERT-1746885882717	John Dupont john.dupont@example.com	10/05/2025	VALIDÉ	👁️ ⬇️
CERT-1747225995208	John Dupont john.dupont@example.com	14/05/2025	VALIDÉ	👁️ ⬇️
CERT-1747392399929	John Dupont john.dupont@example.com	16/05/2025	VALIDÉ	👁️ ⬇️
CERT-1747392815297	Ben Mahmoud Khaled khaled.bm@centre-formation.tn	16/05/2025	VALIDÉ	👁️ ⬇️

FIGURE 4.11 – Interface de génération des certifications

4.5.4 Aperçu du certificat généré

La figure 4.12 présente un exemple d'affichage du certificat une fois généré.



FIGURE 4.12 – Exemple d'un certificat généré

4.5.5 Interface consulter tableau de bord

La figure 4.13 illustre l'interface du tableau de bord. Elle permet à l'administrateur de consulter des statistiques globales sur les formations, les sessions, les participants et les formateurs. Des indicateurs visuels facilitent le suivi de l'activité et l'analyse des performances du centre de formation.

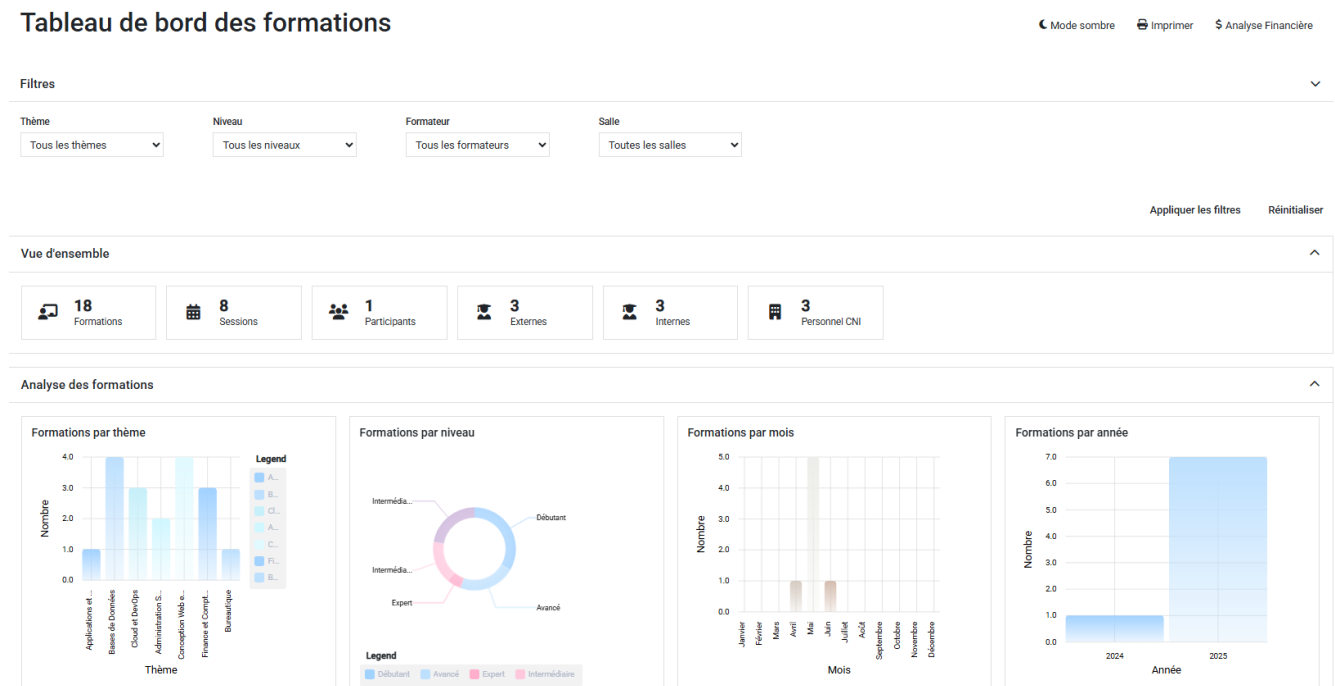


FIGURE 4.13 – Interface consulter tableau de bord

4.6 Conclusion

Ce deuxième sprint a permis de poser les bases essentielles du système, notamment la structure du back-office, ainsi que la gestion des inscriptions, des paiements, des certifications et du reporting. Les fonctionnalités développées offrent une première version opérationnelle, facilitant la gestion des éléments clés de l'application.

Étude et Réalisation du Sprint 3

5.1 Introduction

Ce chapitre présente le Sprint 3 du projet. Il couvre le backlog associé, l'analyse et la conception technique des tâches, ainsi que les interfaces et fonctionnalités développées.

5.2 Backlog Produit Sprint 3

Notre troisième sprint, planifié sur une durée de deux semaines, a principalement porté sur la mise en place de l'authentification, la gestion des utilisateurs, des formations et des sessions.

TABLEAU 5.1 – Backlog Produit Sprint 3

Sprint 3	Tâches
	S'inscrire à une formation
	Gérer les salles
	Gérer les thèmes

5.3 Analyse

Dans cette section, nous présentons le raffinement des différentes tâches associées au troisième sprint.

5.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire à une formation »

Dans cette étape, nous illustrons le cas d'utilisation « S'inscrire à une formation » à l'aide d'un diagramme et d'une description textuelle qui en détaille les principales interactions et conditions.

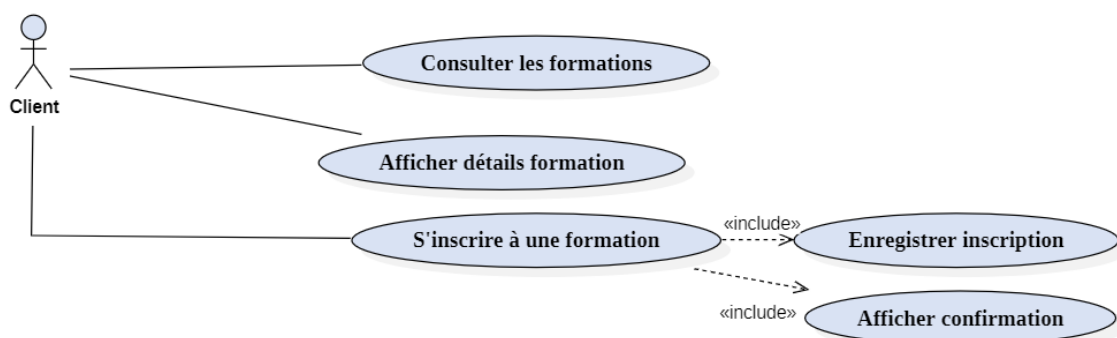


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation — S'inscrire à une formation

Description textuelle du cas d'utilisation

TABLEAU 5.2 – Cas d'utilisation — S'inscrire à une formation

Nom	S'inscrire à une formation
Acteur principal	Client
Préconditions	La formation est disponible et ouverte à l'inscription.
Postconditions	L'utilisateur est inscrit à une session, avec confirmation enregistrée.
Scénario principal	1. L'utilisateur consulte les formations disponibles. 2. Il sélectionne une formation et une session. 3. Le système vérifie la disponibilité des places. 4. Le système enregistre l'inscription. 5. Une confirmation est affichée ou envoyée.
Extensions	En cas d'erreur, un message s'affiche pour inviter à réessayer.

5.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les salles »

Cette section présente le diagramme de cas d'utilisation « Gérer les salles » (figure 5.2), suivi de la description détaillée du cas « Supprimer une salle ».

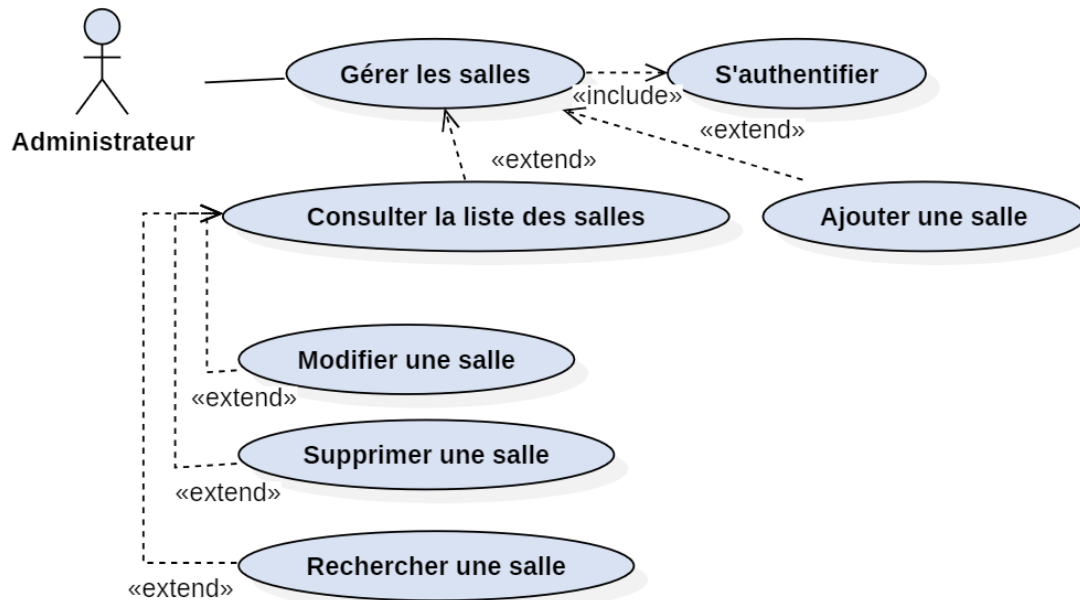


FIGURE 5.2 – Diagramme de cas d'utilisation — Gérer les salles

Description du cas d'utilisation « Supprimer une salle »

Le tableau 5.3 résume les principales caractéristiques de ce cas d'utilisation.

TABLEAU 5.3 – Cas d'utilisation — Supprimer une salle

Nom	Supprimer une salle
Acteur	Administrateur
Préconditions	Utilisateur authentifié et salle existante dans le système
Postcondition	Salle supprimée définitivement
Scénario principal	1. Accès à la liste des salles 2. Sélection de la salle à supprimer 3. Vérification qu'aucune session n'est planifiée dans cette salle 4. Suppression de la salle de la base de données 5. Affichage d'un message de confirmation

5.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les thèmes »

Cette section illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer les thèmes » (figure 5.3), accompagné d'une description concise du cas « Assigner un thème à une formation ».

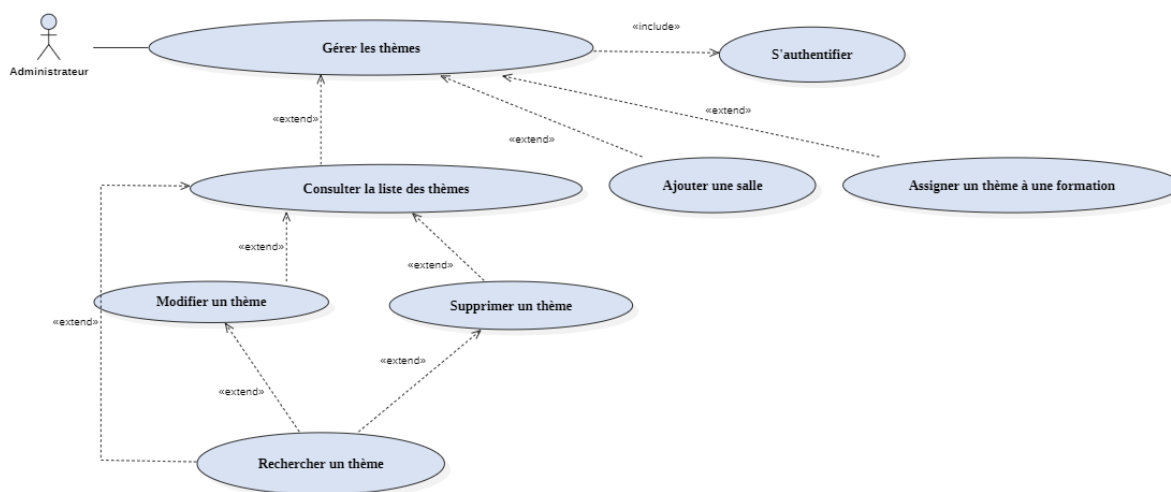


FIGURE 5.3 – Diagramme de cas d'utilisation — Gérer les thèmes

Description du cas d'utilisation « Assigner un thème à une formation »

Le tableau 5.4 résume les principales étapes du cas d'utilisation.

TABEAU 5.4 – Cas d'utilisation — Assigner un thème à une formation

Nom	Assigner un thème à une formation
Acteur	Administrateur
Préconditions	Utilisateur authentifié, thème et formation existants
Postcondition	Le thème est associé à la formation sélectionnée
Scénario principal	1. Consultation des thèmes 2. Sélection d'un thème et d'une formation 3. Validation de l'association 4. Enregistrement et confirmation

5.4 Conception

Dans cette phase, nous utilisons le langage UML pour modéliser la conception du troisième sprint. un diagramme de séquence pour illustrer les interactions entre objets.

5.4.1 Diagramme de Séquence « S'inscrire à une formation »

Ce diagramme illustre de manière détaillée le déroulement du cas d'utilisation « S'inscrire à une formation ». Il modélise les différentes interactions entre l'utilisateur (client) et le système, depuis la consultation des formations disponibles jusqu'à l'enregistrement de l'inscription. Chaque étape, y compris la sélection d'une session, la vérification des disponibilités et la confirmation, y est représentée afin de visualiser clairement le processus complet de l'inscription.

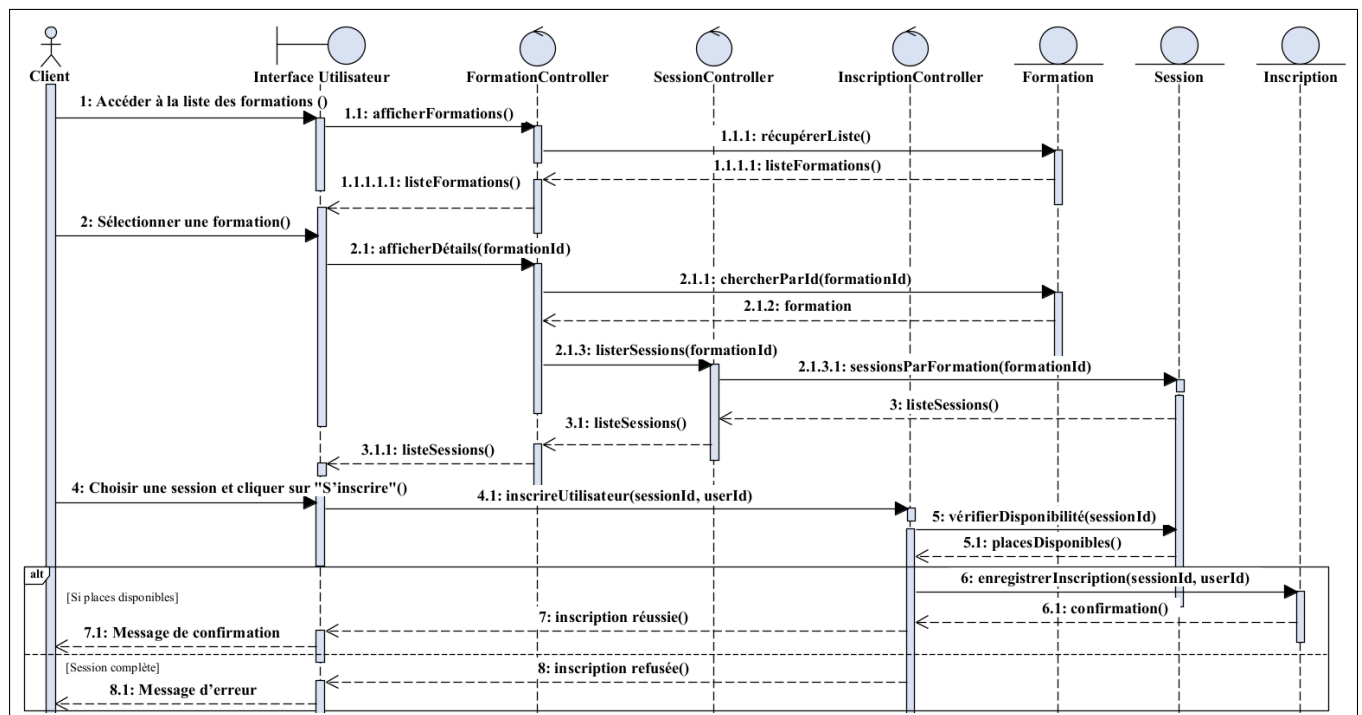


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence - S'inscrire à une formation

5.4.2 Diagramme de séquence « Supprimer une salle »

Après s'être authentifié, l'administrateur accède à l'interface dédiée à la gestion des salles.

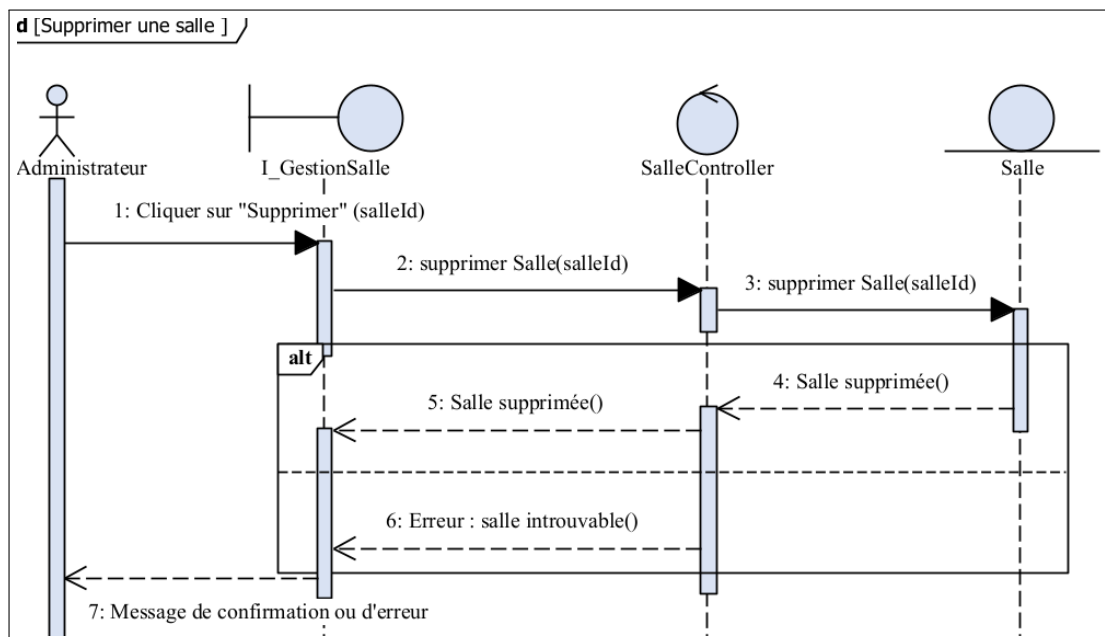


FIGURE 5.5 – Diagramme de séquence - Supprimer une salle

5.4.3 Diagramme de séquence « Assigner un thème à une formation »

Cette section présente le diagramme de séquence de gestion des thèmes

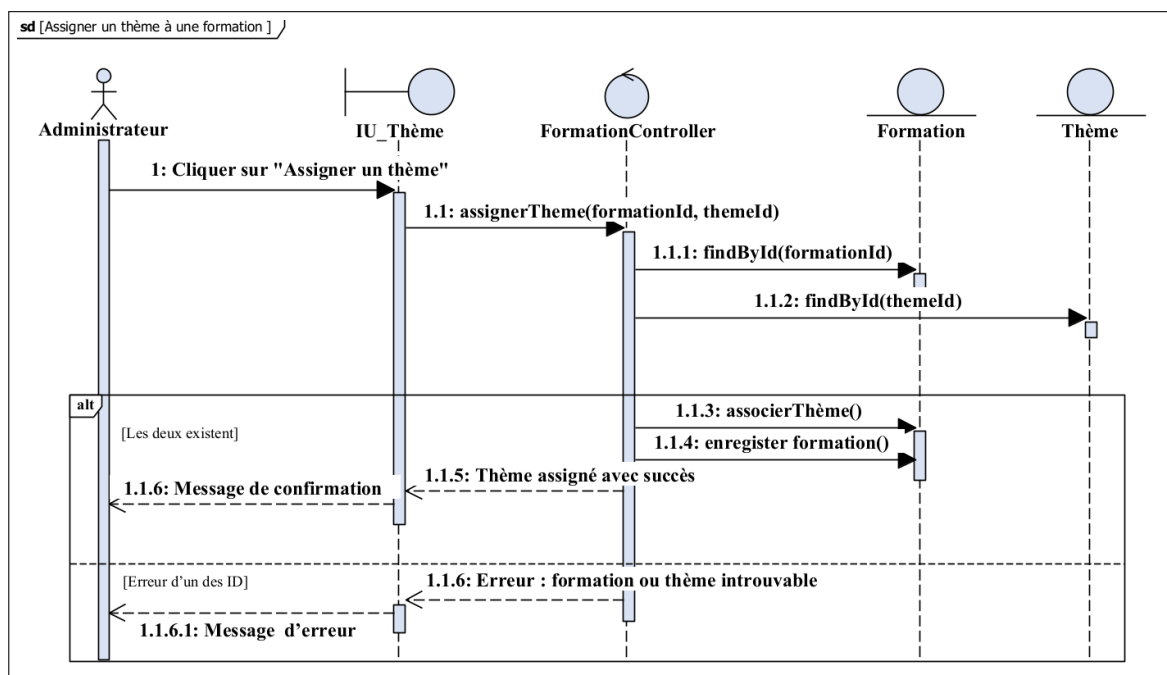


FIGURE 5.6 – Diagramme de séquence - Assigner un thème à une formation

5.5 Réalisation

Cette section regroupe plusieurs captures d'écran représentant les interfaces conçues durant le troisième sprint. Chaque image est accompagnée d'une brève description précisant son rôle et son utilité. Ces visuels offrent un aperçu concret des fonctionnalités implémentées, tout en mettant en valeur l'ergonomie, le design et les progrès accomplis au cours de cette phase du projet.

5.5.1 Interface S'inscrire à une formation

La figure 5.7 présente l'interface dédiée à l'inscription à une formation. Cette interface permet à l'utilisateur de consulter les formations disponibles, d'afficher les sessions associées, et de finaliser son inscription.

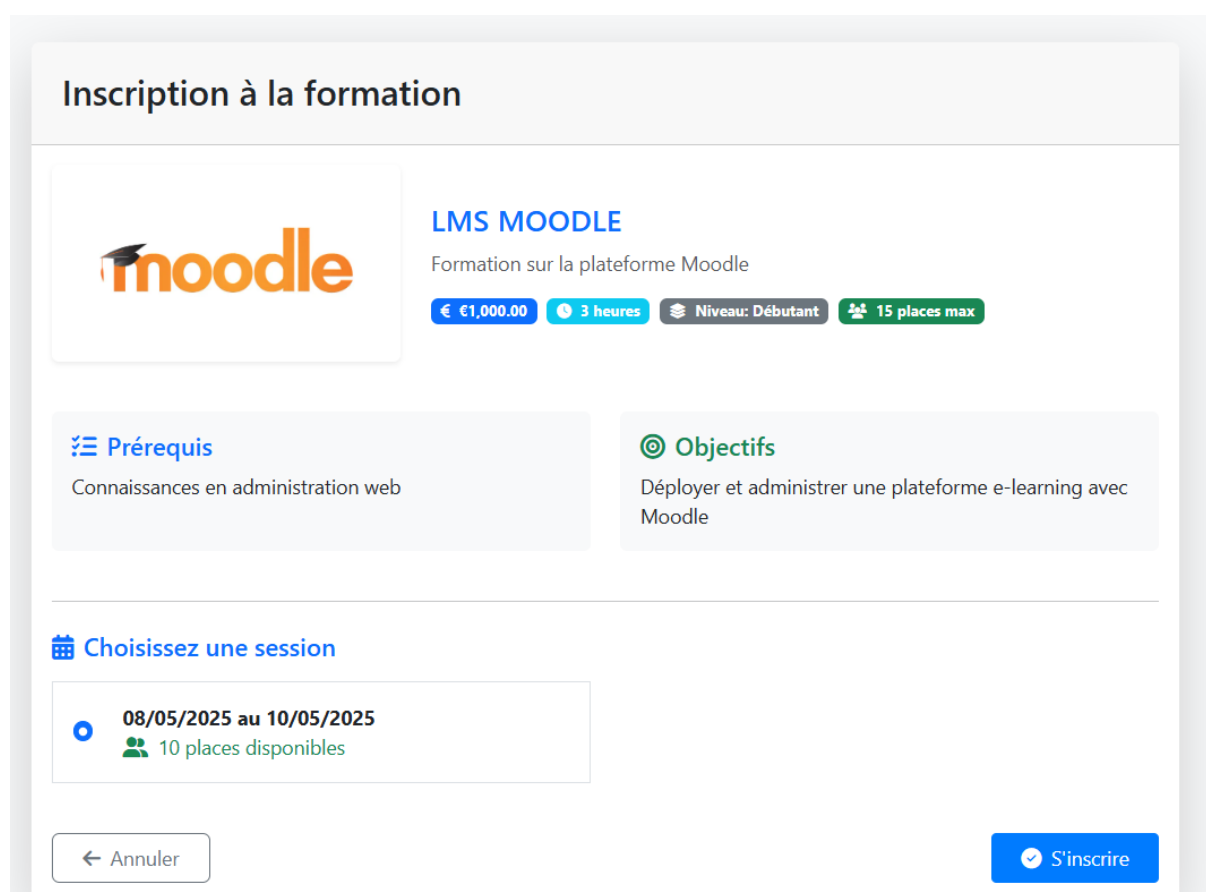


FIGURE 5.7 – Interface - S'inscrire à une formation

5.5.2 Interface Gestion des salles

Après authentification, l'administrateur accède à cette interface pour consulter les indicateurs financiers. Il peut y visualiser le chiffre d'affaires, les coûts, les revenus moyens, ainsi que d'autres statistiques liées aux formations.

Gestion des Salles



FIGURE 5.8 – Interface - Gestion des salles

5.5.3 Interface Gestion des thèmes

La figure 5.9 illustre l'interface dédiée à la gestion des thèmes. Depuis cette interface, l'administrateur peut assigner un thème à une formation, ajouter, modifier ou rechercher un thème.

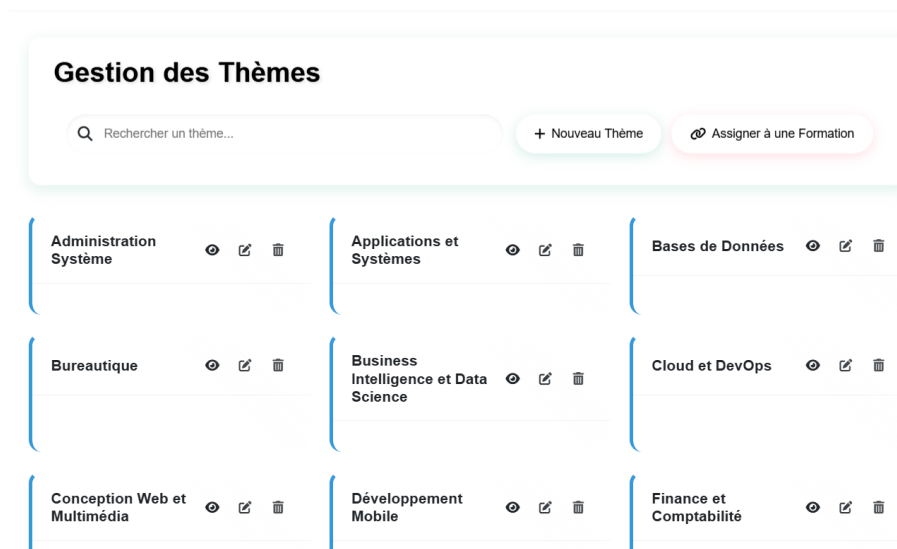


FIGURE 5.9 – Interface - Gestion des thèmes

5.6 Conclusion

Ce troisième sprint a permis de consolider les bases du système, notamment à travers la gestion des thèmes, des salles, ainsi que l'inscription à une formation. Les fonctionnalités développées offrent une version opérationnelle facilitant la gestion des éléments clés de l'application.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de développer une application web complète dédiée à la gestion d'un centre de formation. À travers une démarche méthodique, nous avons analysé les besoins fonctionnels et non fonctionnels, choisi le langage UML pour modéliser l'application, puis implémenté les différentes fonctionnalités dans un environnement structuré. Une attention particulière a été portée à la conception d'une interface ergonomique et intuitive.

La solution développée répond pleinement aux objectifs fixés en début de projet, en couvrant l'ensemble des fonctionnalités essentielles : gestion des formations, des sessions, des inscriptions, des paiements, des certifications, ainsi que la mise à disposition de tableaux de bord analytiques pour le suivi de l'activité.

Ce projet nous a offert l'opportunité de mettre en pratique nos compétences techniques, tout en développant notre capacité à gérer un projet selon une approche agile. Pour les futures versions de l'application, nous envisageons d'ajouter un espace dédié aux formateurs, leur permettant d'organiser des sessions de formation en ligne, d'intégrer un système de paiement en ligne sécurisé, et de proposer un accès aux supports de formation ainsi qu'aux enregistrements des sessions.

En somme, ce projet constitue une expérience enrichissante tant sur le plan technique que professionnel, et représente une étape importante dans notre parcours vers le monde du développement logiciel. Enfin, nous tenons à exprimer notre satisfaction d'avoir pu travailler dans des conditions favorables, au sein d'un environnement agréable et professionnel offert par le Centre National de l'Informatique (CNI).

Bibliographie

- [1] Cycle de développement selon la méthode scrum. <https://medium.com/@robinjenicot/product-owner-quelles-diff%C3%A9rences-entre-scrum-et-safe-da6a29a5d902>.
- [2] Description angular. <https://www.bocasay.com/fr/developpement-application-angular/#:~:text=Angular%20est%20un%20framework%20open,rechargement%20de%20la%20page%20web>.
- [3] Description html. <https://www.urbilog.com/lexique/html#:~:text=HTML%20est%20le%20langage%20de,et%20bien%20d'autres%20encore>.
- [4] Description mysql. <https://www.oracle.com/africa-fr/mysql/what-is-mysql/#:~:text=MySQL%20est%20un%20SGBDR%20open,de%20colonnes%20organis%C3%A9es%20en%20sch%C3%A9mas>.
- [5] Description spring boot. <https://easypartner.fr/blog/quest-ce-que-java-spring-boot/#:~:text=SpringBoot%20est%20un%20framework%20Java,qui%20fonctionnent%20tout%20simplement%22>.
- [6] Description vscode. <https://www.codingspark.io/glossary/vscode>.
- [7] Les grandes applications du cni. <http://www.cni.tn/index.php/fr/socle-applicatif-2>.
- [8] Les missions du cni. <http://www.cni.tn/index.php/fr/layout-3/presentation-du-cni-2>.
- [9] Présentation de l'organisme d'accueil. <http://www.cni.tn/index.php/fr/layout-3/presentation-du-cni-2>.